10 ශ්‍රේණිය

2023

තෙවන වාර පරීක්ෂණය

MATHEMATICS

ප්‍රසාද් මධුසංක
රාජ්‍ය පාසල් ආචාර්ය
Dip in Maths
NNCoE

දැක්ම -කිරිමැටිමුල්ල vision -දෙණියාය

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
முழுப் பதிப்புரிமையுடையது
All Rights Reserved

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

අවසාන වාර පරීක්ෂණය

10 - ශ්‍රේණිය

ගණිතය - I

නම/විභාග අංකය :- .... කාලය: පැය 02 යි.

සැලකිය යුතුයි:

- A හා B කොටස් වල සියලු ම ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. (ප්‍රශ්න අංක 1 සිට 25 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 02 බැගින් හිමිවේ.

A කොටස

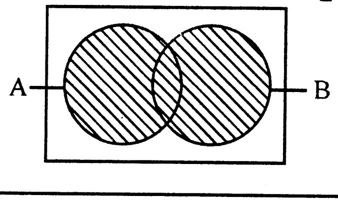
(01) එක්තරා නිවසක් සඳහා පළාත් පාලන ආයතනයක් වාර්ෂිකව අයකරන වරිපනම් මුදල රු. 2020කි. කාර්තුවකට අය කරන වරිපනම් මුදල සොයන්න.

(02) $49 = r^2$ නම් මෙය ලඝුගණක ආකාරයෙන් ලියන්න.

(03) 1 සිට 6 තෙක් අංක යෙදූ දාදු කැටයක් උඩ දැමූ විට ලැබෙන අගය ඉරට්ට සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

(04) 8 - 16 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍ය අගය ලියන්න.

(05) මෙහි දැක්වෙන වෙන් රූපයේ අඳුරු කල කොටස කුලක අංකනයෙන් ලියන්න.

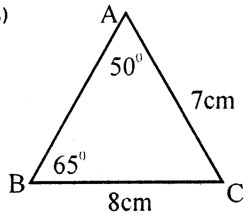


(06) $\sqrt{33}$ හි අගය පළමු සන්නිකර්ෂණයට පහත දී ඇති අගයන් අතරින් තෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න.

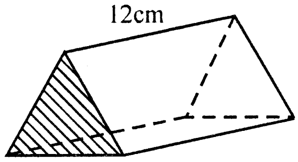
(i) 5.6 (ii) 5.7 (iii) 5.8

(07) 80 m ක් දිග දුම්රියකට සංඥා කුළුනක් පසු කිරීමට තත්ත්පර 4ක් ගතවේ. එහි වේගය තත්පරයට මීටර වලින් සොයන්න.

(08) රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව AB දිග සොයන්න.



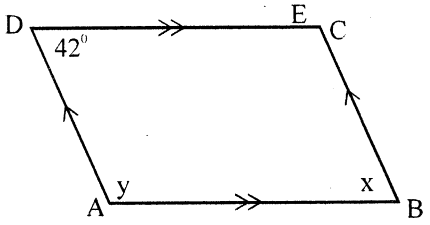
(09) රූපයේ දී ඇති ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත ප්‍රිස්මයේ ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩෙහි වර්ගඵලය $20cm^2$ කි. ප්‍රිස්මයේ දිග 12cmක් නම්, එහි පරිමාව සොයන්න.



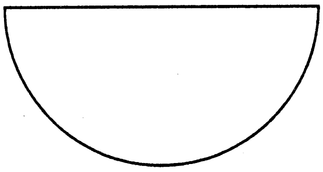
(10) සුළු කරන්න. $\frac{2}{5x} + \frac{1}{x}$

(11) $(x-1)(x+2)=0$ හි විසඳුම් ලියන්න.

(12) රූපයේ දැක්වෙන ABCD සමාන්තරාස්‍රයකි. දී ඇති දත්ත අනුව x හා y සොයන්න.

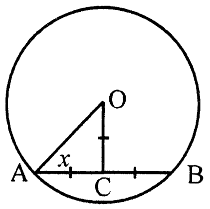


(13) රූපයේ දැක්වෙන අර්ධ වෘත්තාකාර කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ පරිමිතිය 36cm කි. එහි අරය සොයන්න.

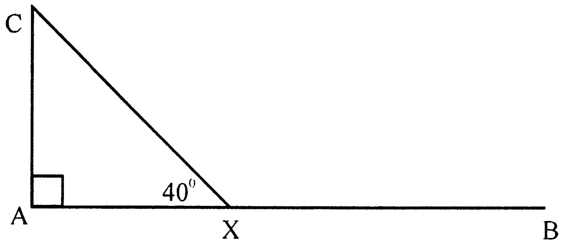


(14) $\frac{3}{4} - \frac{1}{x} = \frac{1}{2}$ විසඳන්න.

(15) රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව x හි අගය සොයන්න.



(16) AB යනු තිරස් මාර්ගයකි. A හි සිරස් කණුවකි. X සිට බලන විට C මුදුනේ ආරෝහණ කෝණය 40^0 කි. AB මාර්ගයේ වෙනත් Y ලක්ෂ්‍යයක සිට බලන විට C හි ආරෝහණ කෝණය 70^0කි. රූප සටහනේ එය ලකුණු කරන්න.

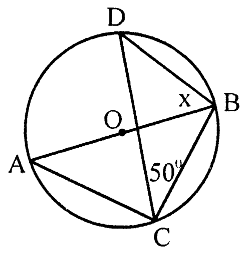


(17) $x^2 - 2x - 3$ හි එක් සාධකයක් $(x - 3)$ නම් අනෙක් සාධකය ලියන්න.

(18) $6xy^2$, ☐☐ y හි කු. පො. ගු $6x^2y^2$ වේ. හිස් කොටුවට ගැලපෙන සංඛ්‍යාවක් හා වීජිය පදයක් ලියන්න.

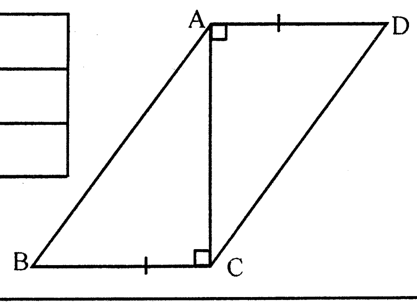
(19) අරය 7cmක් ද උස 10cmක් වන සෘජු සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.

(20) O යනු වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය වේ. රූපයේ තොරතුරු අනුව xහි අගය සොයන්න.

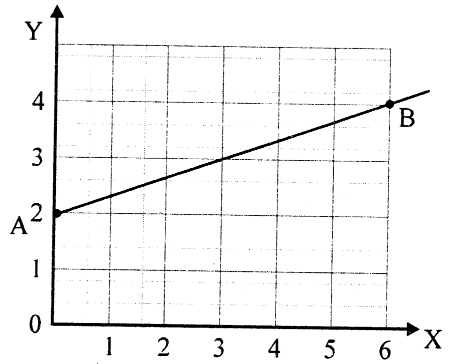


(21) මෙහි දැක්වෙන ABC හා ADC ත්‍රිකෝණ අංගසම වේ. මෙම ත්‍රිකෝණ දෙක පිළිබඳව සත්‍ය ප්‍රකාශ ඇත්නම් ✓ ලකුණ ද, වැරදි ප්‍රකාශ ඇත්නම් × ලකුණ ද යොදන්න.

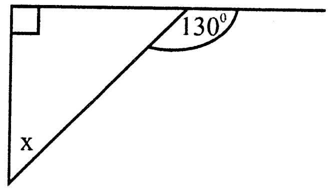
ABC හා ADC ත්‍රිකෝණ දෙක කර්ණ පා. අවස්ථාවෙන් අංගසම වේ.	
ABC හා ADC ත්‍රිකෝණ දෙක පා.කෝ. පා. අවස්ථාවෙන් අංගසම වේ.	
AB හා DC සමාන්තර වේ.	



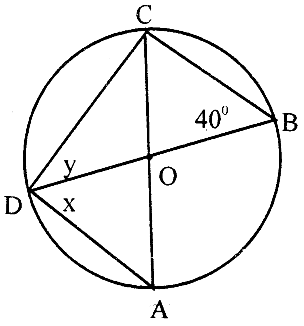
(22) මෙහි දැක්වෙන AB සරල රේඛාවේ සමීකරණය ලියන්න.



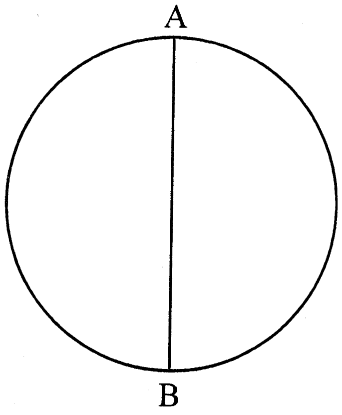
(23) රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව x හි අගය සොයන්න.



(24) O කේන්ද්‍රය වන වෘත්තයේ දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන් x හා y හි අගය සොයන්න.



(25) රූපයේ දැක්වෙන වෘත්තයේ P කේන්ද්‍රය AB රේඛාව මත පිහිටයි. පථ පිළිබඳ දැනුම භාවිතයෙන් P හි පිහිටීම මෙම රූප සටහනේ ඇඳ දක්වන්න.



B කොටස

(01) ලිං කණින්නෙක් ළිඳක් කැණීම සඳහා මුළු ගැඹුරෙන් $\frac{2}{5}$ ක් පළමු දින කණින ලදී. දෙවන දින ඉතිරි ප්‍රමාණයෙන් $\frac{2}{3}$ ක් කණින ලදී.

(1) පළමුදින අවසානයේ තවත් කැණීමට ඉතිරිව තිබූ ප්‍රමාණය භාගයක් ලෙස දක්වන්න.

(2) දෙවන දින කණින ලද ප්‍රමාණය මුළු ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් ලෙස දක්වන්න.

(3) තෙවන දිනයේ ඉතිරි 2m කණින ලද නම් ලිඳේ ගැඹුර සොයන්න.

(4) ලිං කණින්නා පළමු 5mට මීටරයට රු. 1000 බැගින් ද ඉතිරි ගැඹුර සඳහා මීටරයට රු. 2000 බැගින් අය කරන ලද නම්, ඔහු ලිඳ කැණීම සඳහා අය කල මුළු මුදල සොයන්න.

(02) යතුරු පැදියක් ආනයනයේ දී 25%ක තීරු ගාස්තුවක් අය කරයි.

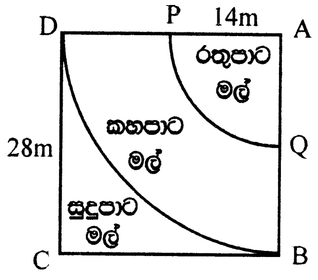
(1) යතුරු පැදියේ ආනයනික වටිනාකම රු. 180000ක් නම් ඒ සඳහා අය කරන තීරු ගාස්තුව සොයන්න.

(2) තීරු ගාස්තු ගෙවූ පසු එහි වටිනාකම සොයන්න.

(3) තීරු ගාස්තු ගෙවූ පසු අනෙකුත් වියදම් සමඟ යතුරු පැදියේ වටිනාකම රු. 250000ක් වන අතර, ඒ සඳහා 15%ක එකතු කිරීමේ අගය මත බද්දක් අය කරයි නම් එම බදු මුදල සොයන්න.

(4) සුපුන් මෙම යතුරු පැදිය මිලදී ගැනීම සඳහා 4%ක සහනදායී වාර්ෂික සුළු පොලී අනුපාතිකයක් යටතේ මූල්‍ය ආයතනයකින් රු. 300000ක ණය මුදලක් ලබා ගනී. මෙම මුදල අවුරුදු 5ක දී මාසිකව පොලියත් සමඟ සමාන මාසික වාරික ලෙස ගෙවීමට එකඟ වූයේ නම්, වාරිකයක අගය කීය ද?

(03) රූපයේ දැක්වෙන්නේ පැත්තක දිග 28m ක් වන ABCD සමචතුරස්‍රාකාර මල් පාත්තියකි. එහි A කේන්ද්‍ර ලෙස ගෙන අඳින ලද කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩ දෙකකි. මල් පාත්තියේ වෙන් කරන ලද කොටස්වල රතුපාට, කහපාට හා සුදු පාට මල් වවා ඇත.



(1) සමචතුරස්‍රාකාර මල් පාත්තියේ වර්ගඵලය සොයන්න.

(2) රතු පාට මල් වවා ඇති කොටසේ චාප දිග සොයන්න.

(3) සුදු පාට මල් වවා ඇති කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න.

(4) DB චාප කොටස වෙනුවට සුදුසු සරල රේඛාවක් ඇඳීමෙන් DC මායිමක් වනසේ සුදු පාට මල් වවා ඇති කොටසේ වර්ගඵලය වෙනස් නොවනසේ සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණාකාර කොටසක සුදු පාට මල් වවා ඇත්නම් එය මිනුම් සහිතව රූපයේ ඇඳ දක්වන්න.

---

(04) එක්තරා උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක උසස් පෙළ ඉගෙනුම ලබන සිසුන් හදාරණ විෂය ධාරාව ඇසුරෙන් අඳින ලද වට ප්‍රස්තාරයක් හා ඒ සඳහා සකස් කළ තොරතුරු වගුවක් පහත දැක්වේ.

- විද්‍යා හා ගණිත අංශයේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව මෙන් තුන් ගුණයක් කලා විෂය හදාරති.
- වානිජ අංශයේ හා භාෂා අංශයේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවල එකතුව කලා අංශයේ ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවට සමාන වේ.

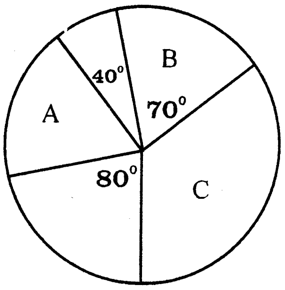
විෂය ධාරාව	විද්‍යා හා ගණිත	වානිජ	කලා	තාක්ෂණික	භාෂා
සිසුන් ගණන		35	60	40	

(1) ඉහත වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.

(2) මෙම අධ්‍යාපන ආයතනයේ උසස් පෙළ හදාරණ මුළු ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව කොපමණ ද?

(3) වට ප්‍රස්තාරයේ තොරතුරු අසුරෙන් පහත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

(a) වට ප්‍රස්තාරයේ එක් ශිෂ්‍යයෙක් නිරූපණයට වෙන්කළ යුතු කෝණය කොපමණ ද?

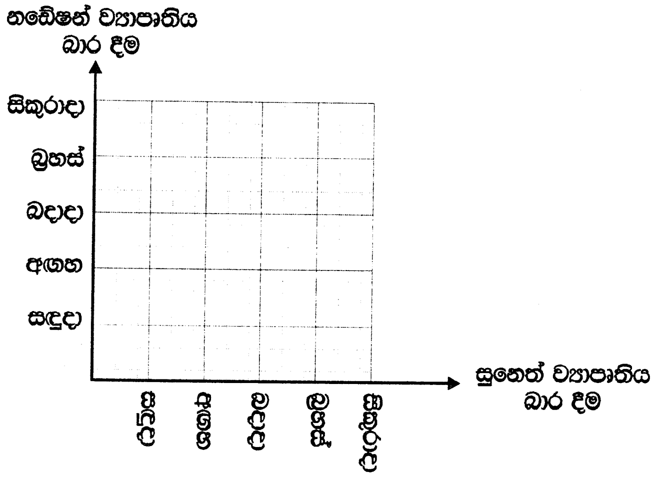


(b) A මගින් නිරූපණය වන්නේ කවර අංශයේ ශිෂ්‍ය යින් ද? එම කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කෝණය කොපමණ ද?

(c) වානිජ අංශයෙන් ශිෂයයින් 5ක් තක්‍ෂණික අංශයට මාරුවුවහොත් තාක්ෂණික අංශයේ ශිෂ්‍යයින් නිරූපණය කරන කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ කෝණය කොපමණ වෙයි ද?

(05) (අ) එක්තරා පාසලක උසස් පෙළ හදාරන ශිෂ්‍යයින් තම ව්‍යාපෘති ඉදිරි සතියේ දින 5තුළ බාර දිය යුතු බව විදුහල්පතිතුමා පැවසීය. ඒ අනුව විද්‍යා විෂය හදාරන සුනෙත් සහ ගණිතය විෂය හදාරන නඩේෂන් එම ව්‍යාපෘති බාර දීම සම්බන්ධයෙන් දැක්වෙන කාටීසිය තලයක් මෙහි දැක්වේ.

(1) එම කාටීසිය තලය සම්පූර්ණ කරන්න.

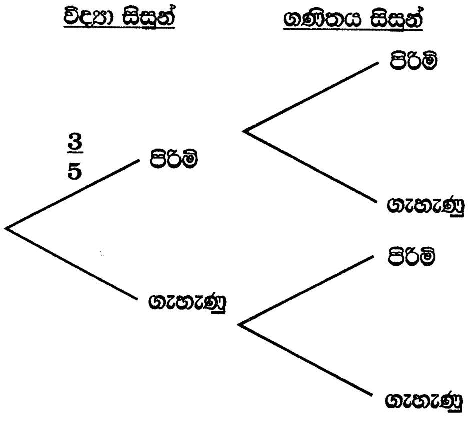


(2) එමගින් දෙදෙනාම එකම දිනයේ ව්‍යාපාති බාර දීම දැක්වෙන සිද්ධිය කාටීසිය තලයේ ලකුණු කර එහි සම්භාවිතාවය සොයන්න.

(ආ) එම සතිය තුල ව්‍යාපෘති බාර දුන් විද්‍යා විෂය හදාරන සිසුන් 5 දෙනාගෙන් තිදෙනෙක් පිරිමි ළමයින් වන අතර, ගණිතය විෂය හදාරන සිසුන් 4 දෙනොගෙන් තිදෙනෙක් ගැහැණු ළමයින් වෙති. ඔවුන් තම ව්‍යාපෘති බාර දීම දැක්වෙන රුක් සටහනක් පහත දැක්වේ.

(1) එම රුක් සටහන සම්පූර්ණ කරන්න.

(2) එමගින් එම සතිය තුළ විෂයයන් දෙකේම පිරිමි ළමයින් එම ව්‍යාපෘති වාර්තා බාර දීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.



සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
முழுப் பதிப்புரிமையுடையது
All Rights Reserved

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

අවසාන වාර පරීක්ෂණය

10 - ශ්‍රේණිය

ගණිතය - II

නම/විභාග අංකය :- .... කාලය: පැය 03 යි.

සැලකිය යුතුයි:

- ප්‍රශ්න පත්‍රය කොටස් දෙකකින් සමන්විත වේ. 1 සිට 6 තෙක් ප්‍රශ්නවලින් ප්‍රශ්න 5ක් ද, 7 සිට 12 තෙක් ප්‍රශ්නවලින් ප්‍රශ්න 5ක් ද තෝරාගෙන ප්‍රශ්න 10කට පිළිතුරු සපයන්න.

A කොටස

(01) රු.72000ක් ලෙස තක්සේරු කර ඇති නිවසක් සඳහා නගර සභාවක් 8%ක් වරිපනම් අය කරන අතර නිවසේ අයිතිකරු මෙම නිවස විකුනන ලදි. එසේ ඔහු එම නිවස විකිණීමෙන් ලද මුදලට 4%ක ආදායම් බද්දක් ගෙවීමට සිදුවූ අතර බදු නිදහස් මුදල රු. 500000කි. ගෙවන ලද ආදායම් බද්ද රු. 28000ක් නම් වරිපනම් හා ආදායම් බදු ගෙවීමෙන් පසු ඔහු අත ඉතිරි වූ මුදල රු. 1166240ක් වන බව පෙන්වන්න.

(02) $y = (x+2)(x-2)$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ඇඳීම සඳහා සකස් කරන ලද අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
(x + 2)							
(x - 2)							
y							

ඉහත වගුව පිටපත් කර, එය සම්පූර්ණ කරන්න. සුදුසු පරිමාණයක් යොදාගෙන ඉහත ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ඇඳ එමගින් ශ්‍රිතය සෘණව වැඩිවන xහි අගය පරාසය ලියන්න.

(03) එක්තරා ලේවායක වසරේ මුල් කාර්තුවේ නෙළාගන්නා ලද ලුණු අස්වැන්න පිළිබඳව තොරතුරු පහත වගුවේ දැක්වේ. මෙම වගුවෙහි 200 - 250 මගින් 200 හෝ ඊට වැඩි 250 අඩු කාල ප්‍රාන්තරයක් දැක්වේ. අනෙක් ප්‍රාන්තරයද ඒ ආකාරයටම වේ.

ලුණු ප්‍රමාණය (මෙට්‍රික් ටොන්)	200-250	250-300	300-350	350-400	400-450	450-500	500-550	550-600	600-650	650-700
දින ගණන	2	3	5	12	22	24	8	6	5	3

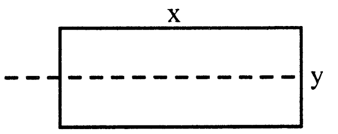
(i) මෙම තොරතුරුවල මාත පන්තිය සොයන්න.

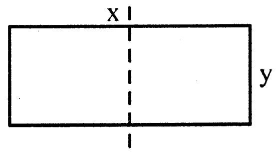
(ii) මාත පන්තියේ මධ්‍ය අගය උපකල්පිත මධ්‍යයනය ලෙස ගෙන මෙම කාර්තුවේ ලේවායේ දිනක මධ්‍යන්‍ය ලුණු නිෂ්පාදනය සොයන්න.

(iii) ලුණු මෙට්‍රික් ටොන් එකක් නිෂ්පාදනය සඳහා රු. 10000ක පිරිවැයක් දැරිය යුතු වන අතර එය විකුණනු ලබන්නේ රු. 40000ට ය. ඒ අනුව මෙම කාර්තුවේ දෛනික ලාභය ගණනය කරන්න.

(04) (අ) විසඳන්න. $\frac{3}{x-2}+\frac{1}{3(x-2)}=1\frac{1}{9}$

(ආ) සෘජුකෝණාස්‍රාකාර කඩදාසියක දිග x ද, පළල y ද වේ. දික් අක්ෂයට සමාන්තරව සමාන කොටස් දෙකකට කඩදාසිය බෙදූ විට කොටසක පරිමිතිය 32cm ක් විය. පළල අතට සමාන්තරව සමාන කොටස් දෙකකට බෙදූ විට කොටසක පරිමිතිය 28cmකි.





(i) ඉහත තොරතුරු ඇසුරෙන් x හා y අඩංගු සමීකරණ යුගලයක් ගොඩ නගන්න.

(ii) ඒවා විසඳීමෙන් මුල් සෘජුකෝණාස්‍රයේ දිග හා පළල සොයන්න.

(05) (අ) $5-2x \leq 1$ අසමානතාව විසඳා එහි විසඳුම් සංඛ්‍යා රේඛාවක දක්වන්න.

(ආ) කුෂාන් සහ අමින් එකම සංඛ්‍යාවක් සිතූ අතර කුෂාන් ඊට 3ක් එකතු කර වර්ග කළේය. අමින් සංඛ්‍යාවෙන් 2ක් අඩු කර වර්ග කළේ ය. අවසානයේ දෙදෙනාගේ ප්‍රතිඵල වල එකතුව 97ක් වේ.

(i) කුෂාන් හා අමින් සිතූ සංඛ්‍යාව x ලෙස ගෙන, ඔවුන්ට අවසන් ප්‍රතිඵල සඳහා ලැබුණු වර්ගජ ප්‍රකාශන දෙක වෙන වෙනම ලියන්න.

(ii) දෙදෙනාගේ ප්‍රතිඵලවල එකතුව $x^2+x-42=0$ යන සමීකරණයෙන් ලැබෙන බව පෙන්වන්න.

(iii) ඉහත වර්ගජ සමීකරණය විසඳා කුෂාන් හා අමින් සිතූ සංඛ්‍යාව සොයන්න.

(06) 20mක් උස ගොඩනැගිල්ලක් මුදුනෙහි සිටින නිරීක්ෂකයෙකුට දුරකථන සම්ප්‍රේෂණ කුළුණක මුදුනෙහි ආරෝහණ කෝණය 60°ක් ද, කුළුණේ පතුලේ අවරෝහණ කෝණය 45°කින් ද නිරීක්ෂණය වේ.

(i) 1cm කින් 4m ක් දැක්වෙන පරිමාණයට පරිමාණ රූපයක් අඳින්න.

(ii) කුළුණ හා ගොඩනැගිල්ල අතර දුර මීටර වලින් සොයන්න.

(iii) කුළුණේ උස මීටර වලින් සොයන්න.

B කොටස

(07) 3, 7, 11, 15, ...

(i) ඉහත සංඛ්‍යා අනුක්‍රමය කිනම් ශ්‍රේඪියක් දැයි හේතු සහිතව ලියන්න.

(ii) ඉහත දී ඇති ශ්‍රේඪියේ 23වන පදය සොයන්න.

(iii) ශ්‍රේඪියේ මුල් පද n වල ඓක්‍යය $S_n = n(2n+1)$ මගින් ලැබෙන බව පෙන්වන්න.

(iv) ශ්‍රේඪියේ සෑම පදයකටම 2 බැගින් එකතු කල විට ලැබෙන ශ්‍රේඪියේ පොදු අන්තරය 4ක් වූ සමාන්තර ශ්‍රේඪියක් වන බව පෙන්වන්න.

(08) (i) $AB=AC=6cm$ ද $C\hat{A}B=60^0$ ද වන ABC ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න.

(ii) C හරහා AB ට සමාන්තර රේඛාවක් නිර්මාණය කරන්න.

(iii) AC හා AB ට සමදුරින් ගමන් කරන ලක්ෂ්‍යයක පථය නිර්මාණය කර BC හමුවන ලක්ෂ්‍යය E ලෙස ද C හරහා ඇඳි සමාන්තර රේඛාව හමුවන ලක්ෂ්‍යය D ලෙසද නම් කරන්න.

(iv) $A\hat{E}B$ හි අගය හේතු සහිතව ලියා දක්වන්න.

(v) ABCD චතුරස්‍රයට සුදුසු නම ලියා දක්වන්න

(09) එක්තරා පාසලකින් විද්‍යා පීඨයක විද්‍යා අංශයට හා ගණිත අංශයට ඇතුළත් වීමට සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් 24ක් පිළිබඳ තොරතුරු පහත දැක්වේ. සුදුසුකම් ලැබූ පිරිමි ළමයින් සංඛ්‍යාව 10කි.

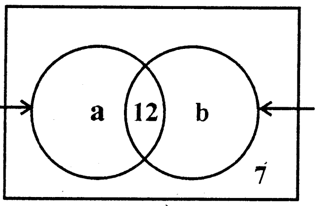
(i) a හා b මගින් දැක්වෙන අගයයන් සොයන්න.

(ii) ගණිත අංශයට තේරුණු පිරිමි ළමයින් සංඛ්‍යාව කීය ද?

(iii) විද්‍යා අංශයට තේරුණු මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව කීය ද?

(iv) ඉහත වෙන් රූපය පිටපත් කරගෙන එහි කුලක දෙක පිරිමි ළමයින් හා ගණිත අංශයට සුදුසුකම් ලැබූ සිසුන් ලෙස නම් කර ඉහත තොරතුරු ඇතුලත් කරන්න.

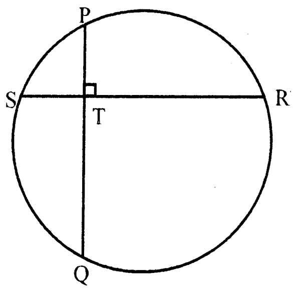
(v) ඔබ අඳින ලද වෙන් රූපයේ ගණිත අංශයට තේරුණු ගැහැණු ළමයින් දැක්වෙන පෙදෙස අඳුරු කර දක්වන්න.



(10) (අ) පුරා විද්‍යා වැඩ බිමකින් හමු වූ පෞරාණික සිලින්ඩරාකාර කාසියක පුරා විද්‍යාඥයින් විසින් මනින ලදුව එහි අරය r වූ විට උස $\frac{45}{r}$ බව පෙනුණි. එම කාසිය සාදා ඇති පරිමාව v ලෙස ගත් විට $r = \frac{v}{45\pi}$ වන බව පෙන්වන්න.

(ආ) $v = 2120mm^3$ ද, $\pi = 3.14$ විට ලඝු ගණක වගු භාවිතයෙන් කාසියේ අරය සොයන්න.

(11) මෙහි දී ඇති රූපයේ SR හා PQ ජ්‍යාය T හිදී ලම්භකව ඡේදනය වේ. $(TP < QT)$ වේ. රූපය පිටපත් කරගෙන QT = TX වන පරිදි TP රේඛාව X තෙක් දික් කරන්න. දික්කරන ලද SP රේඛාවට RX ලම්භක බව පෙන්වන්න.
(ඉඟිය : QR යා කරන්න.)



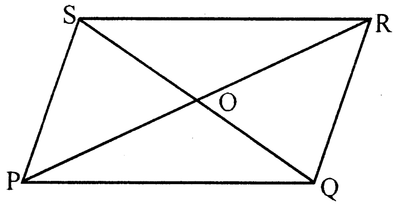
(12) PQRS සමාන්තරාස්‍රයේ විකර්ණ O හි දී ඡේදනය වේ. A හා B යනු PQ හා QR මත පිහිටි ඕනෑම ලක්ෂ්‍ය දෙකකි. දික් කල AO රේඛාවට SR පාදය C හිදී ද, දික් කල BO රේඛාව SP පාදය D හි දී හමුවේ.

(i) දී ඇති රූපය පිටපත් කරගෙන ඉහත තොරතුරු එහි ලකුණු කරන්න.

(ii) $AOQ\Delta \equiv SOC\Delta$ බව පෙන්වන්න.

(iii) $OB = OD$ බව පෙන්වන්න.

(iv) ABCD සමාන්තරාස්‍රයක් වන බව පෙන්වන්න.



සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
முழுப் பதிப்புரிமையுடையது
All Rights Reserved

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

අවසාන වාර පරීක්ෂණය

10 - ශ්‍රේණිය

ගණිතය - I

නම/විභාග අංකය :- .... කාලය: පැය 02 යි.

A හා B කොටස්වල සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
(ප්‍රශ්න අංක 01 සිට 25 තෙක් එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 02 බැගින් හිමිවේ.

A කොටස

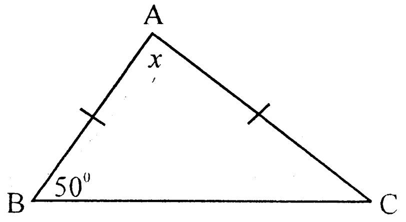
(01) පැයට කිලෝමීටර 70ක වේගයෙන් ගමන් කරන වාහනයක් කිලෝමීටර 140ක දුරක් යාමට ගතවන කාලය පැයවලින් සොයන්න.

(02) ඉන්ධන පිරවුම්හලකින් වාහනයකට ඉන්ධන ලීටර 40ක් පිරවීම සඳහා මිනිත්තු 2ක් ගත විය. නලයෙන් ඉන්ධන ගලා එන සීඝ්‍රතාවය සොයන්න.

(03) $log_3 9 = 2$ නම් මෙය දර්ශක ආකාරයෙන් ලියන්න.

(04) සුළු කරන්න. $\frac{2}{x} - \frac{3}{4x}$

(05) රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව x හි අගය සොයන්න.



(06) රු. 40 000ක් වටිනා එක්තරා විදුලි උපකරණයකට 20%ක තීරු ගාස්තුවක් අය කරයි නම්, අය කරන ලද තීරු ගාස්තුව සොයන්න.

(07) $6xy^2$ හා $3x^2y$ යන වීජීය ප්‍රකාශන දෙකේ කුඩා ම පොදු ගුණාකාරය සොයන්න.

(08) මල්ලක රතු පාට හා නිල් පාට බෝල 10ක් ඇත. ඉන් අහඹු ලෙස බෝලයක් ඉවතට ගැනීමේ දී එය රතු පාට බෝලයක් වීමේ සම්භාවිතාව $\frac{2}{5}$ කි. මල්ල තුළ තිබූ නිල් පාට බෝල ගණන කීය ද?

(09) 10 ශ්‍රේණියේ පන්තියක සිටින සිසුන් 40ක් පිළිබඳව විමසීමක දී ඔවුන් වඩාත් කැමැති ක්‍රීඩාව පිළිබඳ වෘත්ත ප්‍රස්තාරයක් ඇඳීමට පහත දී ඇති වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න.

ක්‍රීඩාව	ක්‍රිකට්	එල්ලේ	පාපන්දු
සිසුන් ගණන		10	12
කේන්ද්‍රික කෝණය	162^0	90^0	

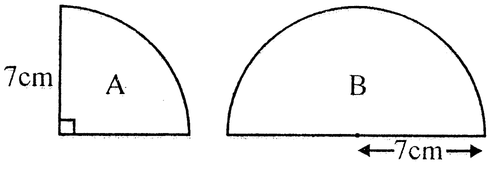
(10) වගුවේ දී ඇති තොරතුරු අනුව $x = \sqrt{47}$ නම් x හි අගය පළමු සන්නිකර්ෂණයට සොයන්න.

x	6.6	6.7	6.8	6.9
x^2	43.56	44.89	46.24	47.61

(11) $x^2 - 49$ හි සාධක සොයන්න.

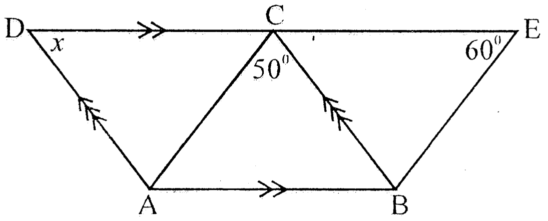
(12) A හා B යනු $n(A)=12$, $n(B)=13$ හා $n(A\cap B)=5$ ක් වන පරිදි කුලක දෙකක් නම්, $n(A\cup B)$ සොයන්න.

(13) දී ඇති A කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ පරිමිතිය 25cm කි.
B කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ පරිමිතිය සොයන්න.



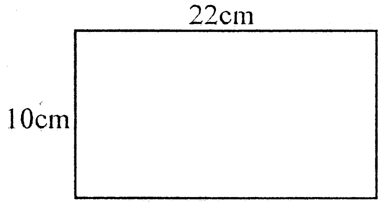
(14) $3x(x-1)=0$ හි ධන නිඛිල විසඳුම ලියන්න.

(15) රූපයේ ABCD හා ABEC සමාන්තරාස්‍ර දෙකකි.
දී ඇති දත්ත අනුව x හි අගය සොයන්න.

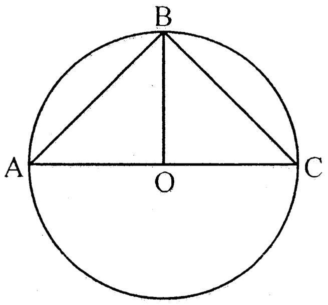


(16) විසඳන්න. $\frac{3}{4x} + \frac{1}{x} = 1\frac{3}{4}$

(17) රූපයේ දැක්වෙන සෘජුකෝණාස්‍රාකාර කාඩ්බෝඩ් කැබැල්ල පළල පැත්ත උස වනසේ සාදන ලද සිලින්ඩරයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.

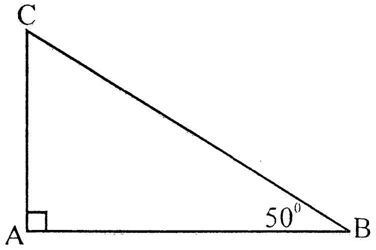


(18) රූපයේ O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයකි.
පහත දී ඇති එක් එක් ප්‍රකාශය නිවැරදි නම් ✓ ලකුණ ද වැරදි නම් × ලකුණ ද ඉදිරියේ ඇති කොටුව තුළ යොදන්න.

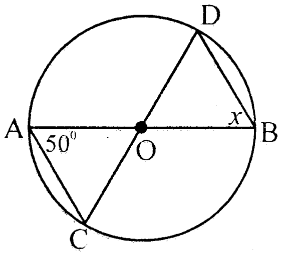


$A\hat{B}C = 90^0$	
$A\hat{B}O = 45^0$	

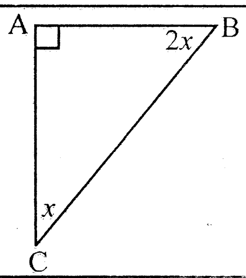
(19) C යනු සිරස් ගොඩනැගිල්ලක මුදුන වේ. එහි A පාමුල සිට තිරස් බිමෙහි B සිට C මුදුන ලෙස බලන විට ආරෝහණ කෝණය 50^0 කි. C සිට බලන විට B හි අවරෝහණ කෝණය සොයා එය රූප සටහනේ ලකුණු කරන්න.



(20) O යනු වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය වේ. AB හා CD සරල රේඛා දෙකකි.
රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව x හි අගය සොයන්න.



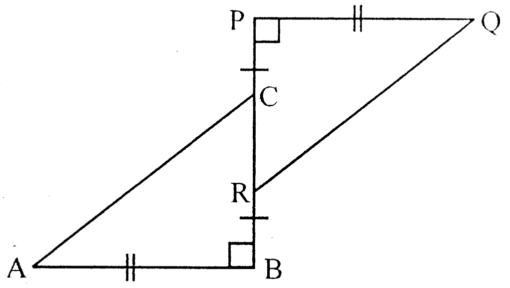
(21) රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව් x හි අගය සොයන්න.



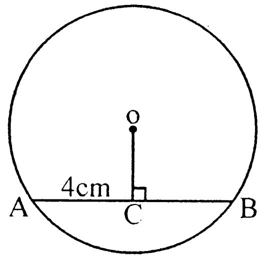
(22) (0,0) හා (4, 3) ලක්ෂ්‍ය හරහා යන සරල රේඛාවේ සමීකරණයට නොගැළපෙන සමීකරණය තෝරා ඒ යටින් ඉරක් අඳින්න.

(i) $4y = 3x$ (ii) $3y = 4x$ (iii) $4y - 3x = 0$ (iv) $y = \frac{3}{4}x$

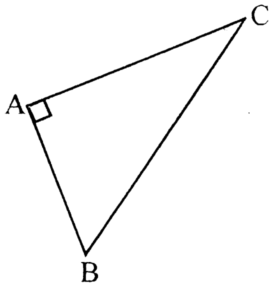
(23) දී ඇති රූපයේ RB = PC ද, AB = PQ ද වේ.
ABC හා PQR ත්‍රිකෝණ අංගසම වන අවස්ථාව ලියා දක්වන්න.



(24) දී ඇති රූපයේ O කේන්ද්‍රය වන අතර, AC = 4cm ක් වේ. AB හි දිග සොයන්න.



(25) රූපයේ දැක්වෙන්නේ ABC ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණාකාර ඉඩමකි.
එහි A, B හා C මුලු තුනට සමදුරින් පොල් පැලයක් සිටුවීමට අවශ්‍යව ඇත.
P හි පිහිටීම ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය නිර්මාණ රේඛාවල දළ සටහන් ඇඳ P පිහිටුවන්න.



B කොටස

(01) එක්තරා නිවාස ව්‍යාපෘතියකට වෙන් කරන ලද ඉඩමකින් $\frac{5}{8}$ක් නිවැසියන් 25 දෙනෙකුට සමානව වෙන් කරන ලදි. ඉතිරි කොටසින් $\frac{2}{3}$ක් මං මාවත් සඳහා වෙන් කරන ලදි.

(i) නිවැසියන් සඳහා වෙන් කිරීමෙන් පසු ඉතිරි කොටස භාගයක් ලෙස දක්වන්න.

(ii) මංමාවත් සඳහා ඉතිරි වූ කොටස මුළු ප්‍රමාණයෙන් කවර භාගයක් දැයි සොයන්න.

(iii) නිවැසියන් හා මංමාවත් සඳහා වෙන්කිරීමෙන් පසු ඉතිරි වූ කොටස ළමා උද්‍යානයක් හා ඔසු උයන සඳහා වෙන් කරන ලද නම්, එම කොටස මුළු ඉඩමෙන් කවර භාගයක් දැයි සොයන්න.

(iv) ළමා උද්‍යානය හා ඔසු උයන සඳහා වෙන් කළ කොටස පර්චස් 50ක් නම්, නිවැසියෙකු සඳහා ලැබුණු ඉඩමේ ප්‍රමාණය පර්චස්වලින් සොයන්න.

(02) (a) චමත් තම දේපල සඳහා එක්තරා මහා නගර සභාවකට කාර්තුවකට රු.425ක වරිපනම් මුදලක් ගෙවයි.

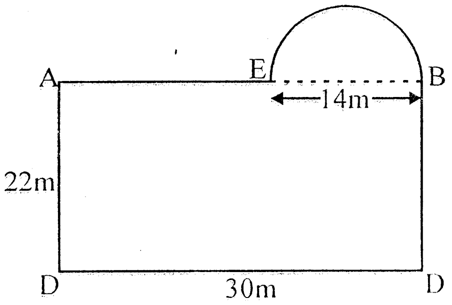
(i) ඔහු වර්ෂයකට ගෙවන වරිපනම් මුදල කීය ද?

(ii) මහා නගර සභාව 8%ක වරිපනම් මුදලක් අය කරයි නම්, ඔහුගේ දේපළවල තක්සේරු වටිනාකම සොයන්න.

(iii) චමත් 2017 වර්ෂය සඳහා වරිපනම් ගෙවීමේ දී ප්‍රමාද ගෙවීම් හේතුවෙන් රු. 34ක දඩ මුදලක් මහා නගර සභාව මගින් වැඩිපුර අය කරන ලදි. එසේ අය කරන ලද දඩ මුදල් ප්‍රතිශතය ගණනය කරන්න.

(b) නිවසක් පින්තාරු කිරීම සඳහ මිනිසුන් 6 දෙනෙකුට දින 10ක් ගතවන බව ඇස්තමේන්තු කර ඇත. දින 2 කට පසු දෙදෙනෙක් නොපැමිණියහ. ඉතිරි අයට ඒ සඳහා අමතර දින කීයක් ගතවේ ද?

(03) රූපයේ දැක්වෙන්නේ දිග 30mක් හා පළල 22mක් වන ABCD සෘජුකෝණාස්‍රාකාර හා EB = 14m ක විෂ්කම්භයක් සහිත අර්ධ වෘත්තාකාර කොටසකින් සමන්විත පිහිනුම් තටාකයක මතුපිට මුහුණතක් වේ.



(i) අර්ධ වෘත්තාකාර කොටසේ චාප දිග සොයන්න.

(ii) අර්ධ වෘත්තාකාර කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න.

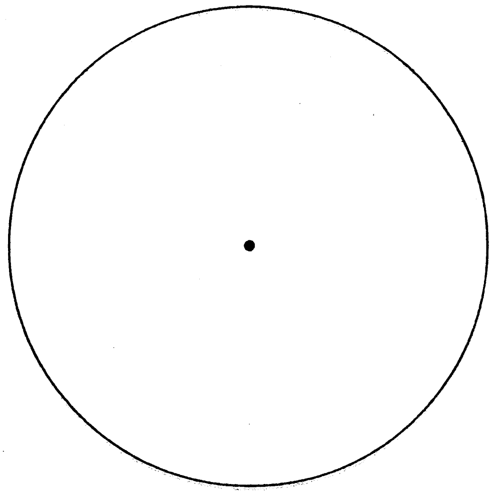
(iii) පිහිනුම් තටාකයේ මතුපිට මුහුණතේ මුළු වර්ගඵලය සොයන්න.

(iv) AD මායිමක් වන සේ පිහිනුම් තටාකය තුළ, අර්ධ වෘත්තාකාර කොටසේ වර්ගඵලය මෙන් දෙගුණයක් වනසේ නොගැඹුරු සෘජුකෝණාස්‍ර කොටසක් වෙන් කිරීමට අවශ්‍යව ඇත. එම කොටස රූප සටහනේ මිනුම් සහිතව ඇඳ දක්වන්න.

(04) එක්තරා උසස් නිළධාරියෙක් තම දෛනික රාජකාරිය දින 30ක මාසයක් තුළ දින 8ක් විදේශ රටවල ද, දින 12ක් මෙරට ද සේවය කළේ ය. ඉතිරි දින නිවාඩු දින විය.

(i) නිවාඩු දින ගණන මුළු දින ගණනේ භාගයක් ලෙස දක්වන්න.

(ii) ඉහත එක් එක් රාජකාරි හා නිවාඩු දින සඳහා අනුරූප කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩවල කේන්ද්‍රික කෝණ ගණනය කරන්න.

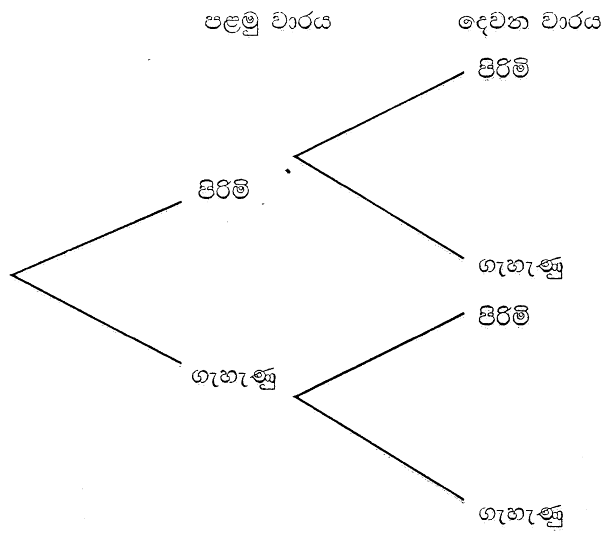


(iii) එමඟින් දී ඇති වට ප්‍රස්තාරයේ එම කෝණ දළ වශයෙන් ලකුණු කර, එම පෙදෙස් නම් කරන්න.

(iv) මෙරටදී රාජකාරි කරන දින තුළ දින දෙකක් අසනීප නිවාඩු ලබා ගත්තේ නම්, එම මාසය තුළ ලබාගත් මුළු නිවාඩු ගණනට අදාල කේන්ද්‍රික කෝණයේ විශාලත්වය සොයන්න.

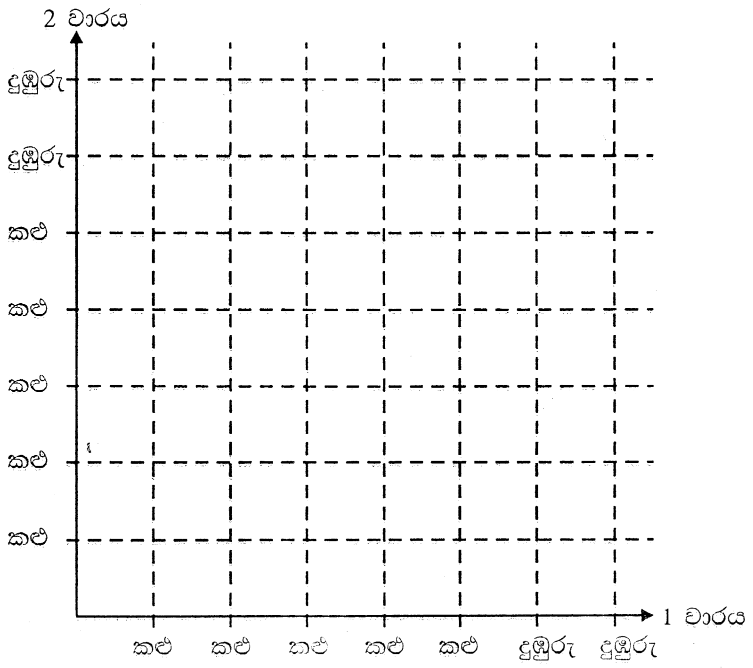
(05) (අ) ගොවිපලක සතුන් 7ක් සිටින අතර. ඉන් තිදෙනෙක් ගැහැණු සතුන් වේ. මෙම සතුන්ගෙන් අහඹු ලෙස සතෙකු ගොවිපලෙන් එළියට රැගෙන ගොස් නැවත ගොවිපලට රැගෙන එන ලදි. මෙසේ දෙවන වරටත් සතෙකු අහඹු ලෙස ගොවිපලෙන් එළියට රැගෙන යන ලදි.

(i) ඉහත තොරතුරුවලට අදාළ පහත රුක් සටහන සම්පූර්ණ කරන්න.



(ii) එමඟින් රැගෙන ගිය සතුන් දෙදෙනාම එකම වර්ගයේ සතුන් වීමේ සම්භාවිතාවය සොයන්න.

(ආ) ගොවිපලේ සිටින ගැහැණු සතුන්ගෙන් දෙදෙනෙක් දුඹුරු පාට වන අතර, අනෙකා කළු පාට වේ. පිරිමි සතුන් සියළු දෙනාම කළු පාට වේ.
පහත දැක්වෙන කාටීසිය තලයේ ඉහත තොරතුරු ලකුණු කර එමගින් ගොවිපලෙන් රැගෙන යන සතුන් දෙදෙනා එකම පාටක් සහිත සතුන් දෙදෙනෙක් වීමේ සම්භාවිතාවය සොයන්න.



සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
முழுப் பதிப்புரிமையுடையது
All Rights Reserved

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

අවසාන වාර පරීක්ෂණය

10 - ශ්‍රේණිය

ගණිතය - II

නම/විභාග අංකය :- **කාලය: පැය 03 යි.**

❖ A කොටසින් ප්‍රශ්න පහකුත් B කොටසින් ප්‍රශ්න පහකුත් තෝරාගෙන ප්‍රශ්න දහයකට පිළිතුරු සපයන්න.

❖ අරය r ද උස h ද වූ සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය $2\pi rh$ මඟින් ද පරිමාව πr^2h මඟින් ද ලැබේ.

A කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

(01) $y = 3 - 2x^2$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ඇඳීම සඳහා සකස් කරන ලද x හා y ඇතුළත් අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	-15	-5	1	....	....	-5	-15

(i) වගුවේ හිස්තැනට සුදුසු අගයන් සොයන්න.

(ii) ප්‍රස්තාර කඩදාසියේ x අක්ෂය දිගේ කුඩා කොටු 10කින් ඒකක එකක් ද y අක්ෂය දිගේ කුඩා කොටු 10කින් ඒකක දෙකක් ද ලෙස පරිමාණය ගෙන ඉහත ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න.

(iii) ප්‍රස්තාරයේ ශීර්ෂයේ ඛණ්ඩාංකය ලියන්න.

(iv) y හි අගය 2 වන x හි අගයන් ලබා ගන්න.

(v) ශ්‍රිතයේ අගය -5 සිට 3 තෙක් වැඩිවන x හි පරාසය ලියන්න.

(02) උපරිම වේගය $70kmh^{-1}$ ලෙස සඳහන් මාර්ගයක දිනක පැයක් තුළ දී ධාවනය වූ රථ වාහනවල වේගය මනින ලදුව ලබාගත් තොරතුරු පහත වගුවේ දැක්වේ. මෙහි 40 - 45 යනු 40 හෝ ඊට වැඩි 45ට අඩු වන අතර, අනෙකුත් පන්ති ප්‍රාන්තර ද ඒ ආකාරයට ම වේ.

වේගය (kmh^{-1})	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80
රථ ගණන	7	9	14	20	28	15	3	4

(i) ඉහත තොරතුරුවලට අදාල මාත පන්තිය සොයන්න.

(ii) මාත පන්තියේ මධ්‍ය අගය උපකල්පිත මධ්‍යනය ලෙස ගෙන මෙම කාල සීමාව තුළ ධාවනය වූ රථයක මධ්‍යන්‍ය වේගය සොයන්න.

(iii) මධ්‍යන්‍ය වේග සීමාව ඉක්මවූ රථ ගණන මුළු රථ ගණනින් හරි අඩක් වන බව පෙන්වන්න.

(iv) මෙම කාලසීමාව තුළ අහඹු ලෙස තෝරාගත් රථයක් නියමිත වේග සීමාව හෝ එය ඉක්මවූ රථයක් වීමේ සම්භාවිතාවය සොයන්න.

(03) (අ) $ab+ac=bc$ නම්,

$\frac{1}{a} = \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ බව පෙන්වන්න.

(ආ) සෘජුකෝණාස්‍රයක දිග මීටර 3කින් අඩු කර, පළල මීටර 3කින් වැඩි කළ විට වර්ගඵලය වර්ග මීටර 225ක් වූ සමචතුරස්‍රයක් ලැබේ. සමීකරණ ගොඩ නගමින් සෘජුකෝණාස්‍රයේ දිගත් පළලත් වෙන වෙන ම සොයන්න.

(04) (අ) $7+2x \geq 3$ අසමානතාවය විසඳා එයට තිබිය හැකි කුඩා ම නිඛිලයේ අගය ලියන්න.

(ආ) (i) සාධක සොයන්න.

(a) x^2-4

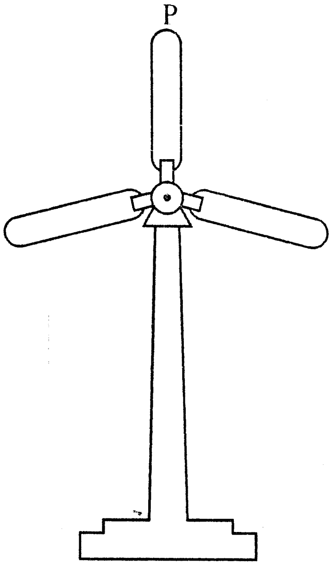
(b) x^2+x-2

(ii) සුළු කරන්න. $\frac{1}{x^2-4} + \frac{1}{x^2+x-2}$

(ඉ) $x^2+x-2=0$ සමීකරණය විසඳන්න.

(05) දීප්ති තම නිවස අලුත්වැඩියා කර ව්‍යාපාරික කටයුතු සඳහා බදු දීම සඳහා එය 6%ක සහනදායී සුළු පොලී ක්‍රමය යටතේ රු. 1 200 000ක් ණය මුදලක් එක්තරා මූල්‍ය ආයතනයකින් ණයට ගත්තේ ය. ඒ සඳහා පළමු වසර පොලිය පමණක් ගෙවීමට සහනයක් ලබා දෙන අතර. ණය මුදල පොලියත් සමඟ තවත් වසර 5ක කාලයකට සමාන වාරික ලෙස ගෙවිය යුතු ය. වසරකට පසු ඔහු තම නිවස මාසිකව රු. 88 000ක් බැගින් බදු දෙන අතර, ඒ සඳහා මාසිකව 10% බැගින් ආදායම් බදු ගෙවිය යුතු ය. ආදායම් බදු හා ණය වාරිකය ගෙවීමෙන් පසු ඔහුට මාසිකව රු. 53 200ක ආදායමක් ලැබෙන බව පෙන්වන්න.

(06) සුළං විදුලි බලාගාරයක එක් සුළං මෝලක කණුවේ උස මීටර 40ක් වන අතර එක් අවර පෙත්තක දිග මීටර 15කි. සෙන්ටිමීටර 1කින් මීටර 5ක් දැක්වෙන පරිමාණයට රූපයක් ඇඳ පහත දී ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.



(i) කණුවේ පාමුල සිට කවර දුරකින් සිට බැලූ විට කණුව මුදුනේ ආරෝහණ කෝණය 60^0ක් වේ ද?

(ii) කණුව පාමුල සිට මීටර 55ක් දුරින් සිටින නිරීක්ෂකයෙකුට අවර පෙත්තේ මුදුන් ලක්ෂ්‍යය පෙනෙන ආරෝහණ කෝණය සොයන්න.

(iii) රූපයේ පෙනෙන පරිදි සිරස්ව පිහිටි අවර පෙත වාමාවර්තව 60^0ක් භ්‍රමණය වුවහොත් P ලක්ෂ්‍යය පොළවේ සිට කවර සිරස් උසකින් පිහිටන්නේ දැයි පරිමාණ රූපය අසුරෙන් සොයන්න.

B කොටස
ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

(07) ඒකාකාර හරස්කඩක් සහිත ජල ටැංකියක් සම්පූර්ණයෙන් ම පුරවා පැයකට වරක් ජලය ඉවත්වන ප්‍රමාණය ඝන මීටර්වලින් මැන ලබාගත් අගයන් පහත දැක්වේ.

21 , 18 , 15 , 12........

(i) ඉහත ජල පරිමා පිළිවෙලින් ගත් විට සංඛ්‍යා කුමන ශ්‍රේඪියක පිහිටයි යන්න හේතු සහිතව දක්වන්න.

(ii) ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන් හිස්වීමට පැය 7ක් ගතවේ නම්. අවසන් පැයේ ඉවත්වන ජල පරිමාව සොයන්න.

(iii) ටැංකියේ ජල ධාරිතාවය සොයන්න.

(iv) ටැංකියේ ජලය ඉවත්වන මධ්‍යන්‍ය සීඝ්‍රතාවය ගණනය කරන්න.

(08) (i) 8cm ක් දිග සරල රේඛා ඛණ්ඩයක් ඇඳ එය AB ලෙස නම් කරන්න. එහි ලම්භ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කර, AB ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍යය X ලෙස නම් කරන්න.

(ii) XO = 3cm වන පරිදි O ලක්ෂ්‍යය ඉහත (ii) හි දී ඇඳි ලම්බ සම්ච්ඡේදකය මත ලකුණු කරන්න.

(iii) OA හි දිග ගණනය කරන්න.

(iv) O සිට නියත දුරකින් ගමන් ගන්නා ලක්ෂ්‍යයන්ගේ පථය A හා B හරහා ද යයි නම්. එම පථය ඇඳ දක්වන්න.

(v) AO දික් කළ විට පථය C හි දී හමුවේ. $A\hat{B}C$ හි අගය මැනීමෙන් තොරව සොයා හේතු දක්වන්න.

(09) සඳමුතුගම මහා විද්‍යාලයෙන් 2017 වර්ෂයේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් 144 දෙනාගෙන් 112 දෙනෙක් සමත් විය. ගැහැණු ළමයින් 64 දෙනෙක් විභාගයට පෙනී සිටි අතර 40 දෙනෙක් ඉන් සමත් විය.

(i) ඉහත තොරතුරු වෙන් රූපසටහනක දක්වන්න.

(ii) ගැහැණු ළමයින් සියළුදෙනා ම විභාගය සමත් වූයේ නම්, ඒ බව දැක්වෙන වෙන් රූපයක් ඇඳ සමත් වූ පිරිමි ළමයින් දැක්වෙන පෙදෙස අඳුරු කර දක්වන්න.

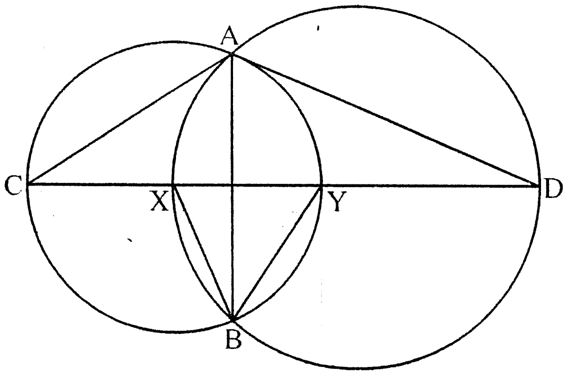
(iii) මෙම වසරේ විභාගයට පෙනී සිටි පිරිමි ළමයින්ගෙන් 90%කට වඩා වැඩි ප්‍රතිශතයකින් සිසුන් සමත් වූ බව විදුහල්පතිතුමා පැවසී ය. එම ප්‍රකාශය සමඟ ඔබ එකඟ වේද? නොවේ ද? යන්න හේතු සහිතව දක්වන්න.

(10) (අ) පලතුරු යුෂ බෝතල් ඇසුරුම් කර්මාන්ත ශාලාවක යුෂ රැස්වන භාජනය පැත්තක දිග 35cmක් වන සමචතුරස්‍ර පතුලකින් හා උස 44cm ක් වන ඇතුළත මිනුම් සහිත ය. මෙම භාජනය මිනිත්තු 5කට වරක් පලතුරු යුෂයෙන් පිරී යන අතර, ඉන් පසු මිනිත්තුවක දී අරය 7cm ක් හා උස 14cmක් වන සිලින්ඩ්‍රාකාර ටින්වලට අසුරනු ලැබේ. යන්ත්‍රය පැයක් ක්‍රියාත්මක වන විටක දී අසුරනු ලබන පලතුරු යුෂ ටින් ගණන සොයන්න.

(ආ) ලඝුගණක වගු භාවිතයෙන් අගය සොයන්න. $\dfrac{51.4 \times 9.75}{63.1}$

(11) දී ඇති රූපයේ $B\hat{A}C = B\hat{A}D$ හා $X\hat{B}Y = 60^0$ ක් වේ නම්,

$CX = XY = YD$ බව පෙන්වන්න.



(12) ABCD සමචතුරස්‍රයකි. P හා Q ලක්ෂ්‍ය පිළිවෙලින් AB හා AD මත පිහිටා ඇත්තේ $A\hat{P}Q = A\hat{Q}P$ වන පරිදි ය.

(i) මෙම තොරතුරු අතුළත් රූප සටහනක් අඳින්න.

(ii) $BP = DQ$ බව පෙන්වන්න.

(iii) PQC සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් වන බව පෙන්වන්න.

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි
All Rights Reserved

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Education, Southern Province

තෙවන වාර පරීක්ෂණය
Third Term Test, 2

10 ශ්‍රේණිය
Grade 10

ගණිතය - I

පැය දෙකයි
Two hours

- ප්‍රශ්න සියල්ලට ම මෙම පත්‍රයේ ම පිළිතුරු සපයන්න.
- **A** කොටසෙහි සියලුම ප්‍රශ්නවල නිවරදි පිළිතුරු සඳහා ලකුණු 02 බැගින් ද, **B** කොටසෙහි එක් ප්‍රශ්නයක නිවැරදි පිළිතුරු සඳහා ලකුණු 10 බැගින් ද හිමිවේ.

A කොටස

01. බස්රථයක් පැය 2 ක් තුළ කිලෝමීටර 124 ක් ගමන් කරයි නම්, එහි වේගය පැයට කිලෝමීටර වලින් සොයන්න.

02. සාධක සොයන්න. $x^2 - 5x + 6$

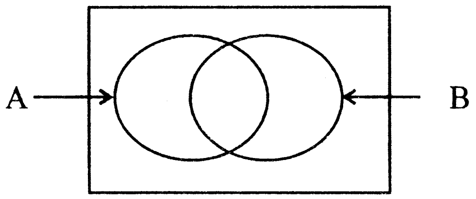
03. $\sqrt{x} = 5.1$ නම් x සඳහා සුදුසු අගය තෝරා ඒ යටින් ඉරක් අඳින්න.

(i) 19 (ii) 26 (iii) 35

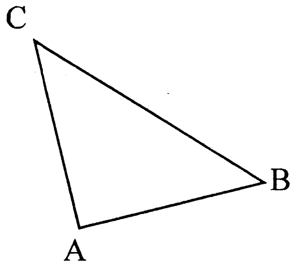
04. සුළු කරන්න.

$$\frac{3}{x} + \frac{1}{3x}$$

05. දී ඇති වෙන් රූපයේ $A' \cap B$ දැක්වෙන ප්‍රදේශය අඳුරු කර දක්වන්න.

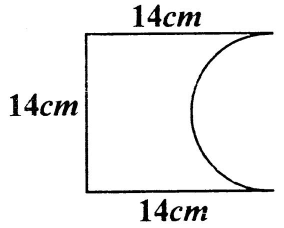


06. රූපයේ දැක්වෙන ABC ත්‍රිකෝණයේ $\hat{A} = 2\hat{B}$ ද $\hat{B} = \hat{C}$ ද වේ. $\hat{A}$ හි අගය සොයන්න.



07. $5^0 = 1$ යන්න ලඝුගණක ආකාරයෙන් දක්වන්න.

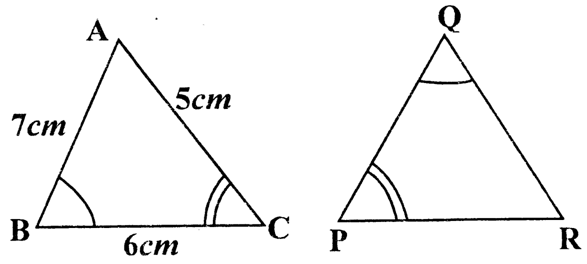
08. අර්ධ වෘත්ත කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයක් සහිත දී ඇති සංයුක්ත රූපයේ ඇති දත්ත අනුව එහි පරිමිතිය සොයන්න.



09. රු. 50 000 ක් මුදලක් 12% ක වාර්ෂික සුළු පොලියට ණයට ගත් පුද්ගලයෙකුට වසරක් අවසානයේ දී ගෙවිය යුතු පොලිය සොයන්න.

10. $3p^2q$ හා $12q^2$ යන වීජීය ප්‍රකාශන දෙකෙහි කුඩා ම පොදු ගුණාකාරය සොයන්න.

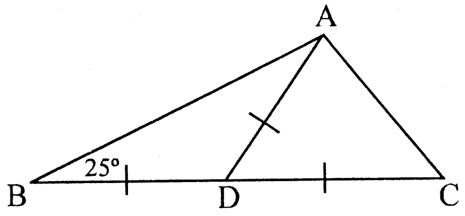
11. රූපයේ දැක්වෙන ABC හා PQR ත්‍රිකෝණ අංගසම වේ. දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන් PQ, QR හා PR පාදවල දිග සොයන්න.



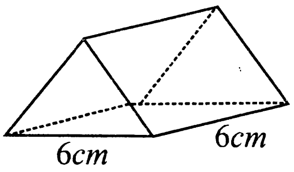
12. එක්තරා වැඩක් නිම කිරීමට මිනිස් දින 144 ක් අවශ්‍ය බව ඇස්තමේන්තු කර ඇත. මෙම වැඩය දින 24 කින් නිම කිරීම සඳහා මිනිසුන් කී දෙනෙක් යොදා ගත යුතුද?

13. විසඳන්න. $(2x - 1)(x + 1) = 0$

14. රූපයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව $B\hat{A}C$ හි අගය සොයන්න.

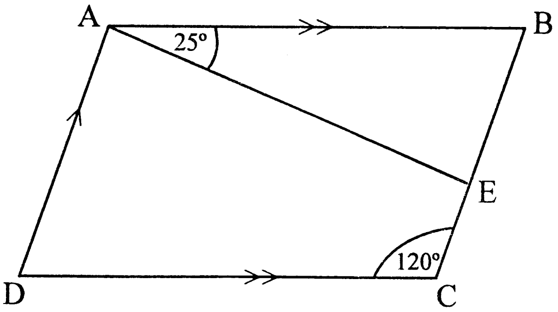


15. රූපයේ දී ඇති සමපාද ත්‍රිකෝණාකාර හරස් කඩක් සහිත ඍජු ප්‍රිස්මයේ එකිනෙකට වෙනස් මිනුම් සහිතව මුහුණත් දෙකක දළ සටහන් ඇඳ දක්වන්න.



16. පහත දක්වෙන හිස්තැන් වලට ගැලපෙන සුදුසු අගයන් ලියන්න.
$2y = 4x - 6$ සමීකරණයෙන් නිරූපිත සරල රේඛීය ප්‍රස්තාරයේ අනුක්‍රමණය .... වන අතර, අන්තඃඛණ්ඩය .... වේ.

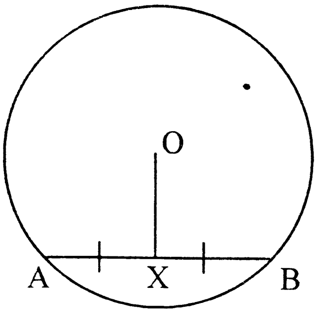
17. රූපයේ දක්වෙන ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ දී ඇති තොරතුරු අනුව $D\hat{A}E$ හි අගය සොයන්න.



18. නොනැඹුරු ඝනකාකාර දාදු කැටයක ප්‍රතිවිරුද්ධ මුහුණත්වල 1, 2, 3 ලෙස අංක යොදා ඇත. දාදු කැටය එක් වතාවක් පෙරළීමේදී ඉරට්ට අගයක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න.

19. උස 10cm වූ ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක පරිමාව $1540cm^3$ නම්, සිලින්ඩරයේ පතුලේ අරය සොයන්න.
(පතුලේ අරය r ද උස h ද වන ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක පරිමාව πr^2h වේ. මෙහි $\pi = \frac{22}{7}$ වේ.)

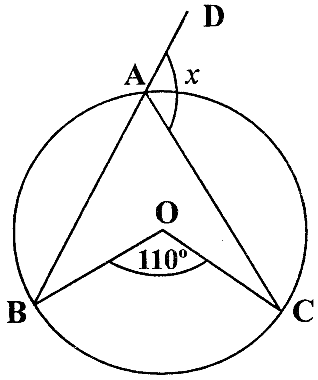
20. රූපයේ O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ AB ජ්‍යායේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය X වේ. $A\hat{X}O$ හි අගය සොයන්න.



21. රූපයේ දැක්වෙන සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තිය ඇසුරෙන් දී ඇති වගුවේ නිවැරදි ප්‍රකාශ ඉදිරියෙන් ✓ ලකුණ ද, වැරදි ප්‍රකාශ ඉදිරියෙන් × ලකුණ ද යොදන්න. 12 - 18, 19 - 25, 26 - 32, 33 - 39, 40 - 46, 47 - 53

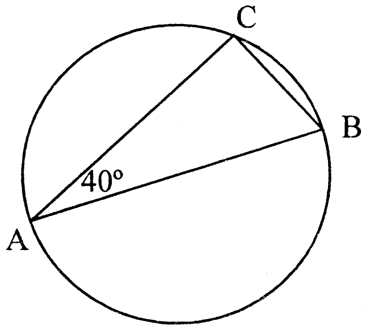
ඉහත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියේ තරම 6ක් වේ.	
26 - 32 පන්ති ප්‍රාන්තරයේ මධ්‍ය අගය 29 ක් වේ.	

22. රූපයේ දැක්වෙන කේන්ද්‍රය O වූ වෘත්තයේ දී ඇති දත්ත අනුව x හි අගය සොයන්න.

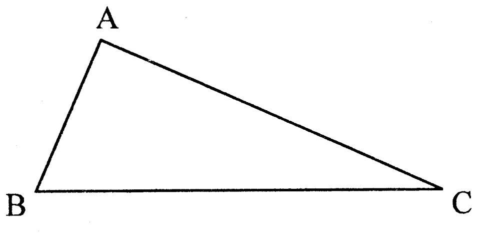


23. $3x - 2 \leq 1$ යන අසමානතාවයේ ධන විසඳුම් කුලකය ලියන්න.

24. මෙහි දැක්වෙන වෘත්තයේ AB විෂ්කම්භයකි. දී ඇති දත්ත අනුව $A\hat{B}C$ හි අගය සොයන්න.



25. රූපයේ AB හා AC පාද වලට සමදුරින් BC මත පිහිටි P ලක්ෂ්‍ය සෙවීම සඳහා අවශ්‍ය නිර්මාණ රේඛාවල දළ සටහන් අඳින්න.



B කොටස

(01) රියදුරු බලපත්‍ර ලබා ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් වූ කණ්ඩායමකින් $\frac{1}{9}$ ක් ලිඛිත පරීක්ෂණයෙන් අසමත් වූ අතර, මුලින් ඉදිරිපත් වූ කණ්ඩායමෙන් $\frac{1}{18}$ ක් වෛද්‍ය පරීක්ෂණයෙන් අසමත් විය.

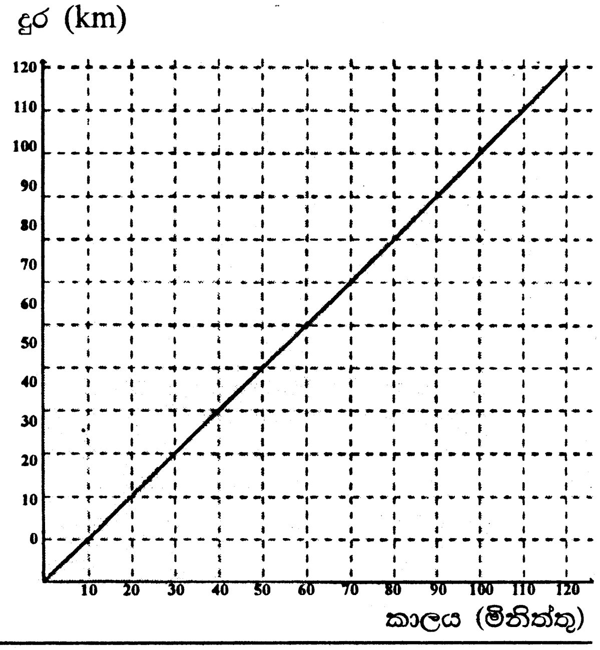
(i) ඉහත කණ්ඩායමෙන් ලිඛිත හා වෛද්‍ය පරීක්ෂණවලින් අසමත් වූ ගණන භාගයක් ලෙස දක්වන්න. (ලකුණු 02)

(ii) ඉතිරි අයගෙන් $\frac{4}{5}$ ක් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණය සමත් වූයේ නම්, එම ප්‍රමාණය මුළු ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් ලෙස දක්වන්න. (ලකුණු 02)

(iii) ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයෙන් අසමත් වූ ගණන 20 ක් නම්, මුලින් රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් වූ මුළු ගණන සොයන්න. (ලකුණු 03)

(iv) ඉහත කණ්ඩායමෙන් රියදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ ගණන කොපමණ ද? (ලකුණු 03)

(02) සුගත් තම මෝටර් රථයෙන් එක්තරා ගෙවීම් මධ්‍යස්ථානයකින් ආරම්භ කර ඊළඟ ගෙවීම් මධ්‍යස්ථානයට අධිවේගී ගමන් මාර්ගයක ඒකාකාර වේගයෙන් ගමන් කළ ආකාරය පහත දැක්වේ.



(i) ඔහු ගමන් කළ මුළු දුර කොපමණ ද? (ලකුණු 01)

(ii) සුගත් ගමන් කළ වේගය පැයට කිලෝමීටර වලින් සොයන්න. (ලකුණු 02)

(iii) නලීම් මිනිත්තු 20 කට පසු පැයට කිලෝමීටර 100 ක ඒකාකාර වේගයෙන් එම ස්ථාන දෙක අතර ගමන් කළ ආකාරය මෙම ප්‍රස්තාරයේ ම ඇඳ දක්වන්න. (ලකුණු 03)

(iv) නලීම්ට ඒ සඳහා ගත වූ කාලය සොයන්න. (ලකුණු 02)

(v) නලීම් විසින් සුගත් පසු කර යන්නේ ආරම්භක ස්ථානයේ සිට කොපමණ දුරකින් දැයි සොයන්න. (ලකුණු 02)

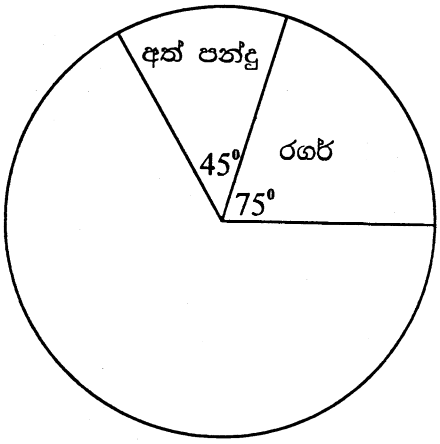
(03) (a) රුපියල් 65 000 ක් ලෙස තක්සේරු කර ඇති නිවසක් සඳහා නගර සභාවක් මගින් 8% ක වාර්ෂික වරිපනම් මුදලක් අය කරයි. එම නිවස සඳහා කාර්තුවකට අය කළ යුතු වරිපනම් මුදල සොයන්න. (ලකුණු 04)

(b) ඉහත නිවසේ හිමිකරු විසින් මාසිකව රුපියල් 12 000 කට ඉහත නිවස කුළියට ලබා දී අවුරුද්දක අත්තිකාරම් ලබා ගෙන එම මුදල වාර්ෂික සුළු පොලියක් ගෙවන බැංකුවක තැන්පත් කළේ ය.

(i) ඔහු විසින් බැංකුවේ තැන්පත් කළ මුදල සොයන්න. (ලකුණු 02)

(ii) අවුරුද්දක් අවසානයේ ලැබුණු පොලී මුදලින් වරිපනම් ගෙවූ පසු ඔහු අත රුපියල් 12080 ක් ඉතිරි වූයේ නම්, බැංකුව අය කළ වාර්ෂික සුළු පොලී අනුපාතිකය සොයන්න. (ලකුණු 04)

(04) එක්තරා පාසලක ක්‍රීඩා සංචිතයක සිටින සිසුන් පිරිසක් ක්‍රිකට්, පාපන්දු, අත්පන්දු සහ රගර් ක්‍රීඩා ලෙස තෝරා ගත් ආකාරය පහත වට ප්‍රස්තාරයෙන් දක්වේ. සෑම සිසුවෙක්ම එක් ක්‍රීඩාවක් පමණක් තෝරා ගත්තේය. පාපන්දු තෝරාගත් සිසුන් ගණනට වඩා තුන් ගුණයක් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තෝරා ගත්තේ ය.



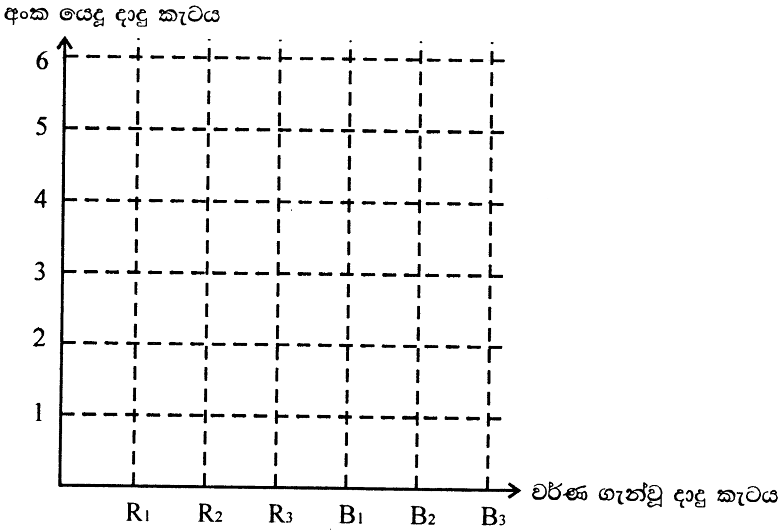
(i) පාපන්දු ක්‍රීඩාව තෝරාගත් සිසුන් ගණන දක්වෙන කේන්ද්‍රික කෝණය සොයන්න. (ලකුණු 02)

(ii) ඒ ඇසුරෙන් පාපන්දු හා ක්‍රිකට් තෝරාගත් සිසුන් ගණන මෙම වට ප්‍රස්තාරයේ ඇඳ, එහි තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න. (ලකුණු 03)

(iii) අත් පන්දු තෝරාගත් සිසුන් ගණන 30 ක් නම්, ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව තෝරාගත් සිසුන් ගණන කොපමණ ද? (ලකුණු 02)

(iv) ක්‍රීඩා සංචිතයේ සිටින මුළු සිසුන් ගණන කොපමණ ද? (ලකුණු 03)

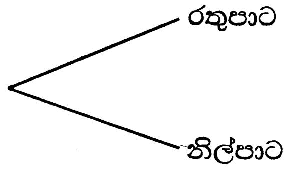
(05) අමිල එක්තරා දාදු ක්‍රීඩාවක යෙදී සිටි අතර, ඒ සඳහා නොනැඹුරු ඝනකාකාර දාදු කැට දෙකක් යොදාගෙන තිබුණි. එක් දාදු කැටයක මුහුණත් තුනක් රතු පාට ද ඉතිරි මුහුණත්වල නිල් පාට ද වර්ණ ගන්වා ඇති අතර, අනෙක් දාදු කැටය 1 සිට 6 තෙක් අංක යොදා ඇත.



(i) දාදු කැට දෙක පෙරළීමේ දී ලැබෙන නියැදි අවකාශය දී ඇති ලක්ෂ්‍ය ප්‍රස්තාරයේ ලකුණු කර දක්වන්න. (මෙහි රතු වර්ණය R_1 , R_2 , R_3 ලෙස ද නිල් වර්ණය B_1 , B_2 , B_3 ලෙස ද දක්වා ඇත.) (ලකුණු 03)

(ii) ඒ ඇසුරෙන් රතු වර්ණය සමග 4 ට වැඩි අගයක් ලැබීමේ සිද්ධිය කාටිසීය තලයේ ලකුණු කර, එහි සම්භාවිතාවය සොයන්න. (ලකුණු 02)

(iii) අංක යෙදූ දාදු කැටයේ ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් ඔහු මෙම ක්‍රීඩාව කළේ නම්, ඒ සඳහා ලැබෙන නියැදිය දී ඇති රුක් සටහන දීර්ඝ කර, එම ශාඛා මත සම්භාවිතා අගයන් දැක්වීමෙන් එය සම්පූර්ණ කර දක්වන්න. (ලකුණු 03)



(iv) ඔබ අඳින ලද රුක් සටහන ඇසුරෙන් ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ සම්භාවිතාවය සොයන්න. (ලකුණු 02)

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි
All Rights Reserved

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Education, Southern Province

තෙවන වාර පරීක්ෂණය
Third Term Test,

10 ශ්‍රේණිය
Grade 10

ගණිතය - II

පැය තුනයි
Three hours

උපදෙස් :

- A කොටසින් ප්‍රශ්න 5 ක් ද, B කොටසින් ප්‍රශ්න 5 ක් ද තෝරාගෙන ප්‍රශ්න දහයකට පිළිතුරු සපයන්න.
- සෑම ප්‍රශ්නයකටම නිවැරදි පිළිතුරු සඳහා ලකුණු 10 බැගින් හිමිවේ.
- අරය r හා සෘජු උස h වූ සිලින්ඩරයක පරිමාව $\pi r^2 h$ වේ. එහි වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය $2\pi rh$ සූත්‍රයෙන් ලැබේ. මෙහි $\pi = \frac{22}{7}$ වේ.

A කොටස

(01) පුද්ගලයෙක් ආනයනය කරන ලද වාහනයකට ආනයනික වටිනාකමින් 30% ක තීරු ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතු අතර, ඊට අමතරව එකතු කිරීමේ අගය මත පනවන (VAT) බද්ද 15% ක් ගෙවිය යුතු ය. සියළු බදු ගෙවීමෙන් පසු වාහනයේ ගොඩබෑම්, පැටවීම් හා රැගෙන යාම් වැනි ප්‍රවාහන ගාස්තු ලෙස තවත් රුපියල් 18 000 ක් ඔහුට ගෙවීමට සිදුවිය. වාහනය සඳහා ඔහු ගෙවන ලද මුදල ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් 5 400 000 ක් විය. ඔහු වාහනය ආනයනය කරනු ලැබුවේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් වලින් නම්, එදින ඇමෙරිකානු ඩොලරයක වටිනාකම ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 180 ක් වූයේ නම්, වාහනයේ ආනයනික වටිනාකම ඇමෙරිකානු ඩොලර් 20 000 ක් වන බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 10)

(02) $y = a - x^2$ හි ප්‍රස්තාරය ඇඳීමට සුදුසු අසම්පූර්ණ වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	-6	-1	2	3	2	....	-6

(i) දී ඇති වගුවේ සමමිතිය ඇසුරෙන් $x = 2$ වන විට y හි අගය ලබා ගන්න. (ලකුණු 01)

(ii) ප්‍රස්තාර කඩදාසියේ x හා y අක්ෂය දිගේ කුඩා බෙදුම් ඒකක 10 කින් ඒකකයක් නිරූපණය වන ලෙස පරිමාණය ගෙන ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (ලකුණු 03)

(iii) ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන් a හි අගය ලබා ගන්න. (ලකුණු 02)

(iv) ශ්‍රිතය ධනවන x හි අගය පරාසය ලියන්න. (ලකුණු 02)

(v) $\sqrt{3}$ හි අගය ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන් සොයන්න. (ලකුණු 02)

(03) නිවාස 30 කින් යුත් සත් පියුම් ග්‍රාමීය ජල යෝජනා ක්‍රමයක මසක් තුළ භාවිත කරන ජල ඒකක ප්‍රමාණය පිළිබඳව රැස්කර ගත් තොරතුරු පහත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියෙන් දැක්වේ.

ජල ඒකක ප්‍රමාණය	16- 18	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28
නිවාස ගණන (සංඛ්‍යාතය f)	2	4	10	8	5	1

(i) වැඩිම නිවාස ගණනක් භාවිතා කරන ජල ඒකක ප්‍රමාණය දක්වෙන පන්ති ප්‍රාන්තරය කුමක් ද? (ලකුණු 01)

(ii) මාත පන්තියේ මධ්‍ය අගය උපකල්පිත මධ්‍යන්‍යය ලෙස ගෙන හෝ වෙනත් ක්‍රමයකින් මසක් තුළ නිවසක භාවිතා කළ මධ්‍යන්‍යය ජල ඒකක ගණන ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයන්න. (ලකුණු 06)

(iii) මෙම ජල යෝජනා ක්‍රමයෙන් නිවසකට සපයන ජල ඒකකයක් සඳහා රුපියල් 12 ක් අය කළ ද එම ආයතනයට ජල ඒකකයක් සැපයීම සඳහා රුපියල් 17 ක මුදලක් වැය වන බව එහි කළමනාකරු පවසයි. නිවාස 50 කින් යුත් මෙවැනි ම ජල යෝජනා ක්‍රමයක මසකට ජලය සැපයීම සඳහා ආයතනයට දැරීමට සිදුවන අමතර මුදල සොයන්න. (ලකුණු 03)

---

(04) (a) $5 - 2x < 1$ අසමානතාව විසඳා එහි විසඳුම් සංඛ්‍යා රේඛාවක් මත ලකුණු කර දක්වන්න. (ලකුණු 03)

(b) සුළු කරන්න. $\frac{2}{x-1} + \frac{1}{1-x}$ (ලකුණු 02)

(c) විසඳන්න. $3x + 2y = 0$

$x - y = 5$ (ලකුණු 05)

---

(05) එක්තරා ටැංකියකට ඒකාකාර සීඝ්‍රතාවයකින් ජලය සපයන නළ දෙකක් ඇත. ඉන් එක් නළයකට හිස් ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන් පිරවීමට ගතවන කාලය අනෙක් නළයට වඩා මිනිත්තු 5 ක් වැඩිපුර ගතවේ. නළ දෙකම එකවර ක්‍රියාත්මක කළ විට හිස් ටැංකිය සම්පූර්ණයෙන් පිරවීමට මිනිත්තු 6 ක කාලයක් ගතවේ. වැඩි සීඝ්‍රතාවයෙන් ජලය පුරවන නළයට සම්පූර්ණයෙන් ටැංකිය පිරවීමට ගතවන කාලය මිනිත්තු x ලෙස ගෙන x හි අගය $x^2 - 7x - 30 = 0$ සමීකරණයෙන් ලැබෙන බව පෙන්වා, එය විසඳීමෙන් x හි අගය ලබා ගන්න. (ලකුණු 10)

---

(06) (a) 1 : 50 000 ලෙස පරිමාණයට ඇඳ ඇති සිතියමක නගර දෙකක් අතර දුර දක්වෙන පරිමාණ දිග 20cm කි.

(i) මෙම සිතියමේ 1cm කින් දක්වෙන සැබෑ දුර සොයන්න. (ලකුණු 01)

(ii) නගර දෙක අතර සැබෑ දුර කිලෝමීටර කීය ද? (ලකුණු 02)

(b) එක්තරා ගොඩනැගිල්ලක පාමුල සිට සම මට්ටමේ ඊට ඉදිරියෙන් ඇති කොඩි ගසක මුදුනේ ආරෝහණ කෝණය 60^0 කි. ගොඩනැගිල්ලේ 10m ක් උසින් පිහිටි කවුළුවක සිටින බලන විට එම කොඩි ගස මුදුනේ අවරෝහණ කෝණය 45^0 කි.

(i) 1cm කින් 2m ක් දක්වෙන පරිමාණයට පරිමාණ රූපයක් අඳින්න. (ලකුණු 04)

(ii) එමගින් කොඩි ගසේ උස මීටර වලින් සොයන්න. (ලකුණු 03)

B කොටස

(07) මුල් පදය 5 ද හයවන පදය 25 ද වන සමාන්තර ශ්‍රේඪියක,

(i) පොදු අන්තරය සොයන්න. (ලකුණු 03)

(ii) 17 වන පදය සොයන්න. (ලකුණු 02)

(iii) මුල් පද 20 හි එකතුව සොයන්න. (ලකුණු 03)

(iv) ඉහත සමාන්තර ශ්‍රේඪියේ සෑම පදයකට ම 3 ක් බැගින් එකතු කිරීමෙන් ලැබෙන සමාන්තර ශ්‍රේඪියේ පොදු අන්තරය ලියන්න. (ලකුණු 02)

---

(08) (i) $PQ = 6cm$ ද $QR = 9cm$ ද $Q\hat{P}R = 90^0$ වන PQR ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න. (ලකුණු 04)

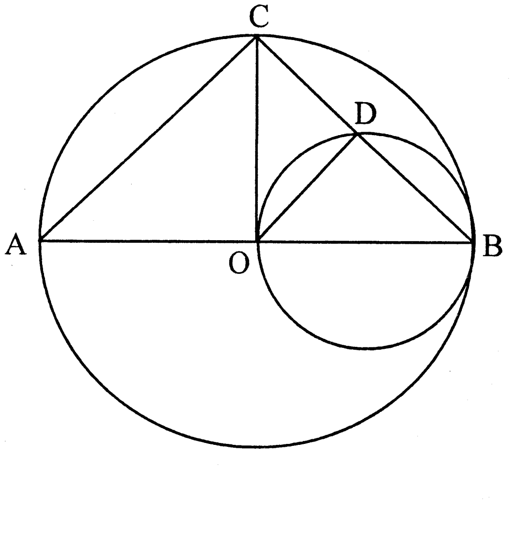
(ii) $P\hat{R}Q$ යේ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කරන්න. එය PQ පාදය ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍යය S ලෙස ලකුණු කරන්න. (ලකුණු 02)

(iii) S හා R ට සමදුරින් පිහිටි SR මත පිහිටි ලක්ෂ්‍යය O ලෙස ලකුණු කරන්න. (ලකුණු 02)

(iv) O කේන්ද්‍රය ද OP අරය ද වන වෘත්තය නිර්මාණය කර එහි අරය මැන ලියන්න. (ලකුණු 02)

---

(09) රූපයේ දක්වෙන එක් වෘත්තයක කේන්ද්‍රය O ද අනෙක් වෘත්තයේ විෂ්කම්භය OB ද වේ. $A\hat{B}C = 45^0$ ද නම්,



(i) AC // OD බව ද, (ලකුණු 03)

(ii) $B\hat{O}C = 90^0$ බව ද, (ලකුණු 02)

(iii) B, O, C හරහා යන වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය D වන බවත් සාධනය කරන්න. (ලකුණු 05)

---

(10) ABCD චතුරස්‍රයේ AB = AD වේ. A සිට CD ට ඇඳි ලම්බකයේ අඩිය X වේ. AX හා BD රේඛා Y හි දී ඡේදනය වේ. YC = YD ද වේ.

(i) ඉහත තොරතුරු රූප සටහනක ඇඳ එහි දත්ත ලකුණු කර, CXYΔ ≡ XYDΔ බවත්, (ලකුණු 05)

(ii) ABC ත්‍රිකෝණය සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් වන බවත් සාධනය කරන්න. (ලකුණු 05)

---

(11) (a) පතුලේ අරය r හා එමෙන් 7 ගුණයක් උස සිලින්ඩරාකාර භාජනයකට ජලය පිරවීම සඳහා පැත්තක දිග r බැගින් වූ ඝනකාකාර භාජනයක් භාවිතා කරනු ලැබේ. සිලින්ඩරාකාර භාජනය සම්පූර්ණයෙන් පිරවීම සඳහා ඝනකාකාර භාජනයෙන් කී වාරයක් ජලය පිරවිය යුතු දැයි සොයන්න. (ලකුණු 04)

(b) ඉහත සිලින්ඩරාකාර භාජනයේ වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය 2150cm^2 ක් ද $14\pi = 43.96$ ලෙස ගෙන r^2 හි අගය ලඝුගණක වගු භාවිතයෙන් පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයා, එමගින් r හි අරය සොයන්න. (ලකුණු 06)

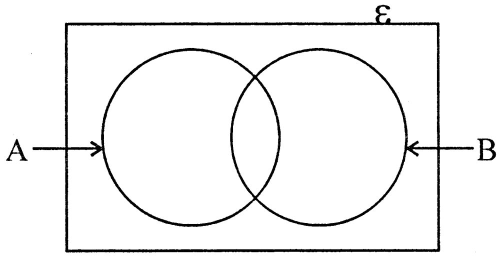
---

(12) දහම් පාසල් කථික තරගයක් සඳහා ඉදිරිපත් වූ සිසුන් 30 දෙනෙකු පිළිබඳ තොරතුරු පහත දැක්වේ.

ε = {තරගයට ඉදිරිපත් වූ ළමයි}

A = {තරගයට ඉදිරිපත් වූ පිරිමි ළමයි}

B = {තරගය ජයග්‍රහණය කළ ළමයි}



ඉහත කථික තරගයට ඉදිරිපත් වූ පිරිමි ළමුන් ගණන 15 ක් වූ අතර ඉන් 7 දෙනෙක් ජයග්‍රහණය කළ හ. කථික තරගයෙන් පරාජය වූ සිසුන් ගණන 13 කි.

දී ඇති වෙන් රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කරගෙන,

(i) ඉහත තොරතුරු එහි ඇතුළත් කරන්න. (ලකුණු 04)

(ii) කථික තරගයෙන් ජයග්‍රහණය කළ ගැහැණු ළමුන් ගණන කොපමණ ද? (ලකුණු 02)

(iii) කථික තරගය ජයග්‍රහණය නොකළ පිරිමි ළමුන් දැක්වෙන පෙදෙස කුලක අංකනයෙන් ලියා දක්වන්න. (ලකුණු 02)

(iv) මෙම කථික තරගයට ඉදිරිපත් වූ සියළු ම පිරිමි ළමුන් ජයග්‍රහණය කළේ නම්, ඉහත වෙන් රූපය වෙනස් විය යුතු ආකාරය ඇඳ දක්වන්න. (ලකුණු 02)

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
முழுப் பதிப்புரிமையுடையது
All Rights Reserved

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

අවසාන වාර පරීක්ෂණය

10 - ශ්‍රේණිය

ගණිතය - I

නම/විභාග අංකය :- .... **කාලය: පැය 02 යි.**

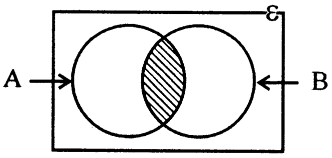
A හා **B** කොටස්වල සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
(ප්‍රශ්න අංක 01 සිට 25 තෙක් එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 02 බැගින් හිමිවේ.

A කොටස

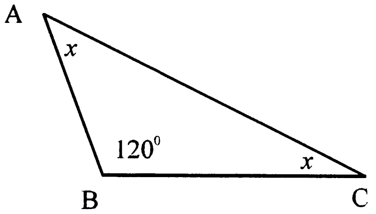
(01) රුපියල් 15000ක් ලෙස තක්සේරු කරන ලද නිවසක් සඳහා මහ නගර සභාවක් 12% ක වාර්ෂික වරිපනම් අය කරයි. එසේ අය කරන වාර්ෂික වරිපනම් මුදල සොයන්න.

(02) සුළු කරන්න. $\frac{7}{10x} - \frac{2}{5x}$

(03) දී ඇති වෙන් රූපයේ අඳුරු කර ඇති ප්‍රදේශය කුලක අංකනයෙන් දක්වන්න.



(04) රූපයේ දැක්වෙන තොරතුරු අනුව x^0හි අගය සොයන්න.

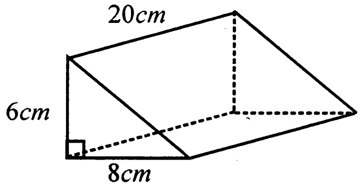


(05) $2x^2y$ හා $5x$ යන වීජීය පද දෙකේ කුඩා ම පොදු ගුණාකාරය සොයන්න.

(06) $\sqrt{57}$ හි අගය සඳහා පළමු සන්නිකර්ෂණයට වඩාත්ම සුදුසු අගය පහත දක්වෙන ගුණිත වලින් තෝරා ලියන්න.
(i) $7.4 \times 7.4 = 54.76$ (ii) $7.5 \times 7.5 = 56.25$ (iii) $7.6 \times 7.6 = 57.76$

(07) මල්ලක් තුළ එක සමාන රතුපාට හා නිල් පාට බෝල 20ක් තිබේ. ඉන් අහඹු ලෙස බෝලයක් ඉවතට ගත්විට එය රතු පාට බෝලයක් වීමේ සම්භාවිතාව $\frac{3}{4}$ කි. එහි ඇති නිල් පාට බෝල සංඛ්‍යාව කීය ද?

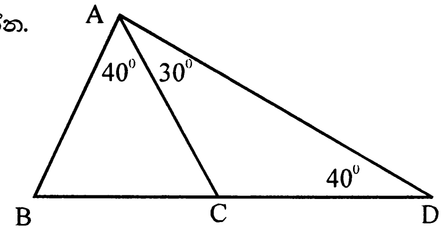
(08) රූපයේ දී ඇති ත්‍රිකෝණාකාර හරස්කඩක් සහිත ප්‍රිස්මයේ පරිමාව සොයන්න.



(09) එක්තරා කාර්යයක් මිනිසුන් 4 දෙනෙකුට දින 15ක දී නිම කළ හැකි ය. එම කාර්යය දින 12 කදී නිම කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මිනිසුන් ගණන සොයන්න.

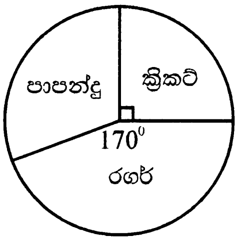
(10) සාධක සොයන්න. $x^2 + 7x + 12$

(11) රූපයේ දක්වෙන තොරතුරු ඇසුරෙන් සමාන වන පාද දෙකක් නම් කරන්න.

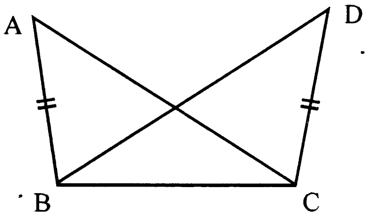


(12) $lg20 = 1.301$ මෙය දර්ශක ආකාරයෙන් ලියන්න.

(13) දී ඇති වට ප්‍රස්තාරයේ නිරූපණය කරන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් ගණන 18ක් නම්, පාපන්දු ක්‍රීඩාවේ යෙදෙන ක්‍රීඩකයින් ගණන සොයන්න.

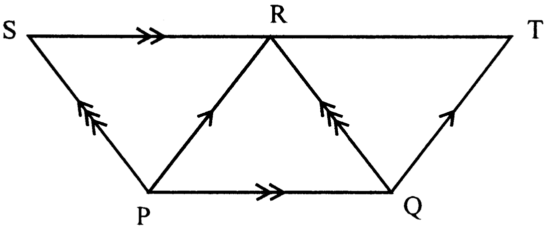


(14) දී ඇති රූපයේ ABC හා BCD ත්‍රිකෝණ පා.කෝ.පා. අවස්ථාවෙන් අංගසම වීම සඳහා සමාන විය යුතු කෝණ යුගලය ලියන්න.



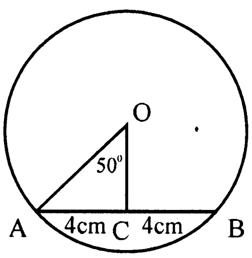
(15) $x^2 - 25 = 0$ හි විසඳුම් ලියන්න.

(16) රූපයේ PQRS හා PQTR සමාන්තරාස්‍ර දෙකකි. RQT ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය $25cm^2$ ක් නම් PQRS සමාන්තරාස්‍රයේ වර්ගඵලය සොයන්න.



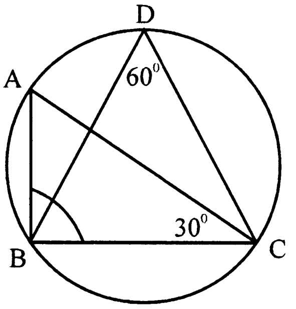
(17) ධාරිතාව ලීටර 2000ක් වූ ටැංකියකින් ඒකාකාර සීඝ්‍රතාවකින් එක්තරා නලයකට ජලය ඉවත් කිරීමට මිනිත්තු 40ක් ගත වේ. එහි සීඝ්‍රතාවය සොයන්න.

(18) රූපයේ O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ $AC = CB = 4cm$ ක් වේ. $O\hat{A}C$ හි අගය සොයන්න.



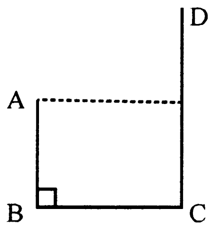
(19) අරය 7cm ක් හා උස 20cm ක් වූ ඍජු සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය සොයන්න.
(පතුලේ අරය r ද උස h ද වන ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක වක්‍ර පෘෂ්ඨ වර්ගඵලය $2\pi rh$ වේ. මෙහි $\pi = \frac{22}{7}$ වේ.

(20) රූපයේ දැක්වෙන තොරතුරු අනුව $A\hat{B}C$ හි අගය සොයන්න.

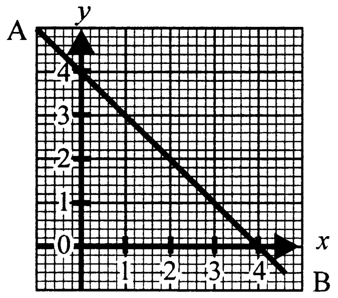


(21) $2x + 1 > -3$ අසමානතාව විසඳා x ට ලබාගත හැකි කුඩා ම ධන නිඛිලය ලියන්න.

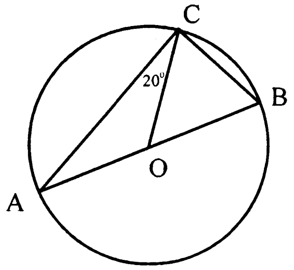
(22) AB හා CD සිරස් ගොඩනැගිලි දෙකකි. A සිට බලන විට C අවරෝහණ කෝණය 50^0ක් ද A සිට D දෙස බලන විට ආරෝහණ කෝණය 40^0 කි. මෙම තොරතුරු රූපයේ දක්වන්න.



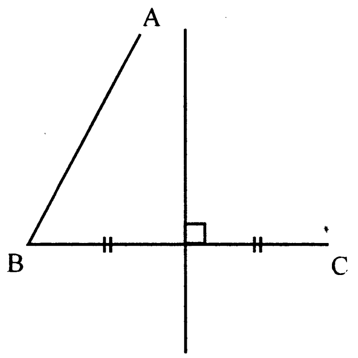
(23) .මෙහි දක්වෙන AB සරල රේඛාවේ අනුක්‍රමණය සොයන්න.



(24) රූපයේ දක්වෙන O කේන්ද්‍රය වූ වෘත්තයේ AB විෂ්කම්භයක් වේ. $B\hat{C}O$ හි අගය සොයන්න.



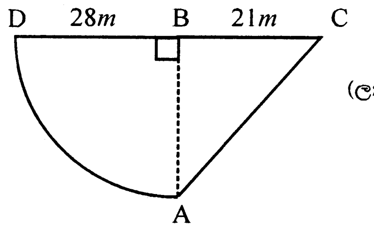
(25) රූපයේ AB හා BC යනු ඉඩමක මායිම් දෙකකි. B හා C ට සමදුරින් දක්වා ඇති පථය මත හා AB හා BC ට සමදුරින් වූ P හි ගසක් සිටුවීමට අවශ්‍ය නිර්මාණ රේඛා රූපය මත දළ වශයෙන් ඇඳ P දක්වන්න.



B කොටස

ප්‍රශ්න සියල්ලට ම පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේ ම සපයන්න.

(01) රූපයේ දැක්වෙන්නේ ABC සෘජුකෝණික ත්‍රිකෝණයකින් හා කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයකින් සමන්විත ඉඩමකි. මෙහි DB = 28m ද BC = 21m ද වේ.



(i)AD චාප දිග සොයන්න. (ලකුණු 02)

(ii) ඉඩමේ පරිමිතිය 128m ක් නම් AC හි දිග සොයන්න. (ලකුණු 02)

(iii) ඉඩමේ වර්ගඵලය සොයන්න. (ලකුණු 04)

(iv) ඉඩමේ වර්ගඵලයට වඩා 70m^2 ක් වැඩි වන පරිදි DC මායිමක් වනසේ ඉහත ඉඩම වෙනුවට පිහිටි සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ඉඩමක පළල සොයන්න. (ලකුණු 02)

(02) (a) එක්තරා පළාත් පාලන ආයතනයක් නිවසක තක්සේරු වටිනාකමින් 10% ක් වරිපනම් අය කරයි.

(i) එම පළාත් පාලන ආයතනය කාර්තුවකට රු. 420ක් වරිපනම් අය කරයි. වාර්ෂිකව අය කරන වරිපනම් මුදල සොයන්න. (ලකුණු 02)

(ii) නිවසේ තක්සේරු වටිනාකම සොයන්න. (ලකුණු 03)

(iii) පළමු කාර්තුව තුළ වාර්ෂික වරිපනම් මුදල ගෙවීමේදී 5%ක වට්ටමක් දෙනු ලැබේ නම්, එසේ අඩු කරන මුදල සොයන්න. (ලකුණු 02)

(b) නිවසක් පින්තාරු කිරීම සඳහා එක් අයෙකුට දෛනිකව රු. 2 500ක් ගෙවනු ලබන අතර, මේ සඳහා මිනිසුන් 8 දෙනෙකු යොදා ගතහොත් දින 5කින් එය නිම කල හැකි ය. නිවස පින්තාරු කිරීම සඳහා වැය වන මුදල සොයන්න. (ලකුණු 03)

(03) එක්තරා වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයකට රෝග විනිශ්චය සඳහා පැමිණි රෝගීන්ගෙන් $\frac{2}{5}$ ක් වෛරස් රෝගයකින් පෙලෙන බව හඳුනා ගන්නා ලදී. ඉතිරි අයගෙන් $\frac{2}{3}$ කට රෝහල් ගත වීමට උපදෙස් ලැබුණි.

(i) වෛරස් රෝගයෙන් නොපෙලෙන රෝගීන් ගණන භාගයක් ලෙස දක්වන්න. (ලකුණු 02)

(ii) රෝහල් ගත වීමට උපදෙස් ලැබූ ගණන මුළු ප්‍රමාණයෙන් භාගයක් ලෙස දක්වන්න. (ලකුණු 02)

(iii) වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයට පැමිණි ඉතිරි රෝගීන් ගණන 30ක් නම්, එම මධ්‍යස්ථානයට පැමිණි මුළු රෝගීන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 03)

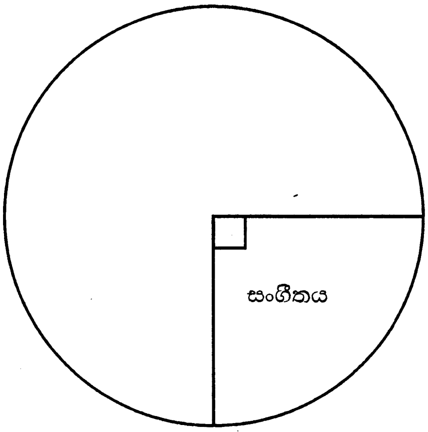
(iv) එක් රෝගියෙකුගෙන් රු. 300ක මුදලක් අය කරන අතර, වෛරස් රෝගයෙන් පෙලෙන අයගෙන් ලේ පරීක්ෂාව සඳහා එක් රෝගියකුගෙන් අමතර රු. 200ක් අය කරනු ලැබේ. මේ අනුව එම වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථානයට එදින රෝගීන්ගෙන් ලැබෙන මුළු මුදල සොයන්න. (ලකුණු 03)

(04) එක්තරා පාසලක 10 ශ්‍රේණියේ සිසුන් 40ක් කලා විෂය තෝරා ගැනීමේ දී චිත්‍ර, සංගීතය, නැටුම් හා නාට්‍ය යන විෂයයන් වලින් එක් විෂයක්වත් තෝරා ගැනීම අනිවාර්ය වේ. ඔවුන් එම විෂයයන් තෝරාගත් ආකාරය පහත වගුවේ දැක්වේ.

විෂයය	සිසුන් ගණන	කේන්ද්‍රික කෝණය
සංගීතය	10	90^{0}
නාට්‍යය	8	72^{0}
චිත්‍ර	....	....
නැටුම්	6	....

(i) දී ඇති තොරතුරු ඇසුරෙන් වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 03)

(ii) ඔබ සම්පූර්ණ කරන ලද වගුව ඇසුරෙන් දී ඇති වට ප්‍රස්තාරය සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 03)

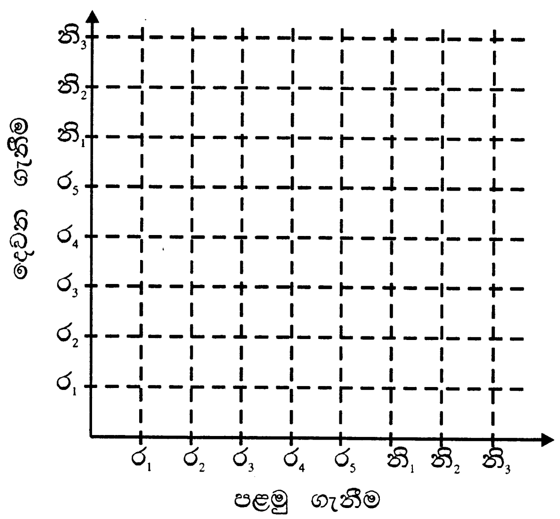


(iii) නාට්‍යය විෂයය තෝරාගත් සිසුන්ගෙන් දෙදෙනෙක් සංගීත විෂය සඳහා ද ඉතිරි අය නැටුම් විෂයය සඳහා ද පසුව තම විෂයය වෙනස්කර ගත්තේ නම්, එම තොරතුරු ඇසුරෙන් පහත දී ඇති වගුවේ හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 04)

විෂයය	සිසුන් ගණන	කේන්ද්‍රික කෝණය
සංගීතය	....	....
චිත්‍ර	....	....
නැටුම්	....	....

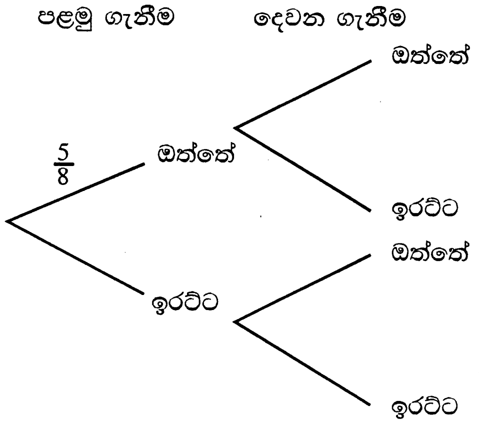
(05) (a) පෙට්ටියක එක සමාන රතුපාට බෝල 5ක් හා නිල් පාට බෝල 3ක් ඇත. ඉන් අහඹු ලෙස බෝලයක් ඉවතට ගෙන එය ආපසු මල්ල තුලට දමා තව එකක් ගනු ලැබේ.

(i) ලැබෙන නියැදි අවකාශය දී ඇති කොටු දැල මත 'x' ලකුණ යොදා සම්පූර්ණ කර දක්වන්න. (ලකුණු 03)



(ii) අවස්ථා දෙකේදීම එකම පාටින් දැක්වෙන බෝල ලැබෙන සිද්ධිය කොටු දැල තුළ වටකර දක්වා එහි සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 02)

(b) ඉහත රතුපාට බෝලවල 1 සිට 5 තෙක් අංක යොදා ඇති අතර , නිල් පාට බෝලවල 1 සිට 3 තෙක් අංක යොදා ඇත. ඉහත අවස්ථා දෙකේ ලැබෙන බෝලයේ ප්‍රතිඵලය ඔත්තේ හා ඉරට්ටේ යයි සලකා දී ඇති රුක් සටහන සම්පූර්ණ කර, අවස්ථා දෙකේ දී ම ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. (ලකුණු 05)



සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
முழுப் பதிப்புரிமையுடையது
All Rights Reserved

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව

අවසාන වාර පරීක්ෂණය

10 - ශ්‍රේණිය

ගණිතය - II

නම/විභාග අංකය :- .... **කාලය: පැය 03 යි.**

- A කොටසින් ප්‍රශ්න පහකුත් B කොටසින් ප්‍රශ්න පහකුත් තෝරාගෙන ප්‍රශ්න දහයකට පිළිතුරු සපයන්න.
- අරය r ද උස h ද වූ සෘජු සිලින්ඩරයක පරිමාව $\pi r^2 h$ සූත්‍රයෙන් ලැබේ. $\pi = \frac{22}{7}$ වේ.

A කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

(01) (a) සමන් තමා ඉපැයූ වාර්ෂික ආදායමට රු 84 000 ක ආදායම් බද්දක් ගෙවයි. ඔහු පළමු රු 500 000 ට බදු නොගෙවන අතර, දෙවන 500 000 ට 4% ක් ද, තෙවන රු 500 000 ට 8% ක් හා ඉතිරි ආදායමට 12% ක් ලෙස ආදායම් බදු ගෙවයි. සමන් ඉපැයූ වාර්ෂික ආදායම සොයන්න. (ල.07)

(b) සමන් තමා ඉපැයූ ආදායමෙන් රු 1 000 000 ක් 12% ක සුළු පොලියක් ගෙවන ආයතනයක තැන්පත් කරයි. ඔහුට රු 360 000 ක පොලියක් ලැබෙන්නේ කවර කාලයක දී දැයි සොයන්න. (ල.03)

(02) එක්තරා පළතුරු වෙළඳසැලක මසක් තුළ විකුණන ලද පළතුරු බීම වීදුරු ගණන පහත සංඛ්‍යාත ව්‍යාප්තියෙන් දැක්වේ.

පළතුරු බීම වීදුරු ගණන	10 - 12	13 - 15	16 - 18	19 - 21	22 - 24	25 - 27	28 - 30
දින ගණන	2	5	6	9	5	2	1

(i) මෙහි මාත පන්තිය කුමක් ද? (ල.01)

(ii) මාත පන්තියේ මධ්‍ය අගය උපකල්පිත මධ්‍යනය ලෙස ගෙන හෝ වෙනත් ක්‍රමයකින් දිනක දී විකුණන ලද පළතුරු බීම වීදුරු ගණනේ මධ්‍යන්‍යය සොයන්න. (ල.06)

(iii) පළතුරු වීදුරුවක මිල රු 60 ක් ද එම වෙළඳසැලේ ඊළඟ මාසයේ දී දින 25 ක් පමණක් පළතුරු බීම විකුණනු ලැබුවේ නම් ද, එම මාසය තුළ වෙළඳසැලේ ආදායම රු 28 000 ඉක්මවන බව වෙළඳසැල් හිමිකරු පවසයි. ඔහුගේ ප්‍රකාශය සත්‍ය ද අසත්‍ය ද යන්න හේතු සහිතව දක්වන්න. (ල.03)

(03) $y = 2(x^2 - 2)$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ඇඳීම සඳහා සකස් කරන ලද අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	14	4	-2	....	-2	4	14

(a) (i) $x = 0$ වන විට y හි අගය සොයන්න. (ල.01)

(ii) x අක්ෂය දිගේ කුඩා බෙදුම් 10 කින් ඒකක එකක් ද y අක්ෂය දිගේ කුඩා බෙදුම් 10 කින් ඒකක දෙකක් ද වන සේ පරිමාණය ගෙන ඉහත ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (ල.03)

ප්‍රස්තාරය ඇසුරින්,

(b) (i) ශ්‍රිතයේ අවම අගය සොයන්න. (ල.02)

(ii) $y = 0$ වන සමීකරණයේ මූල සොයන්න. (ල.02)

(iii) ශ්‍රිතය ධනව වැඩිවන x හි පරාසය සොයන්න. (ල.02)

(04) (a) $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ සූත්‍රයේ l උක්ත කරන්න. (ල.03)

(b) අඹ ගෙඩියක මිල කෙසෙල් ගෙඩියක මිල මෙන් දෙගුණයකට වඩා රුපියල් 5කින් වැඩිය.
අඹ ගෙඩි 3ක් හා කෙසෙල් ගෙඩියක් මිලට ගැනීමට වැයවන මුදල රුපියල් 85කි.

(i) අඹ ගෙඩියක මිල රු. x ද කෙසෙල් ගෙඩියක මිල රු. y ද ලෙස ගෙන ඉහත තොරතුරු ඇසුරෙන් සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ලියන්න. (ල.02)

(ii) සමගාමී සමීකරණ විසඳීමෙන් අඹ ගෙඩියක හා කෙසෙල් ගෙඩියක මිල සොයන්න. (ල.05)

(05) (a) විසඳන්න. $\frac{5}{x-1} - \frac{7}{3(x-1)} = 2\frac{2}{3}$ (ල.03)

(b) ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ D සිට AB ට ඇඳි ලම්බය DE වේ. DE දිග AB දිගට වඩා $3cm$ ක් අඩුය. ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ වර්ගඵලය $40cm^2$ කි. AB දිග සෙන්ටිමීටර x ලෙස ගෙන x ඇසුරෙන් වර්ගජ සමීකරණයක් ගොඩ නගා විසඳීමෙන් AB දිග සොයන්න. (ල.07)

(06) මීටර 20ක් උස AB සිරස් ගොඩනැගිල්ලක B මුදුනේ සිට බලන විට A ටසම මට්ටමේ පිහිටි තවත් PQ ගොඩනැගිල්ලක Q මුදුනේ ආරෝහණ කෝණය 30^0 ක් වන බව ද P පාමුලෙහි අවරෝහණ කෝණය 45^0 ක් ද වේ.

(i) දළ සටහනක් ඇඳ ඉහත තොරතුරු එහි ලකුණු කරන්න. (ල.02)

(ii) 1 : 400 පරිමාණයට අනුව පරිමාණ රූපයක් අඳින්න. (ල.03)

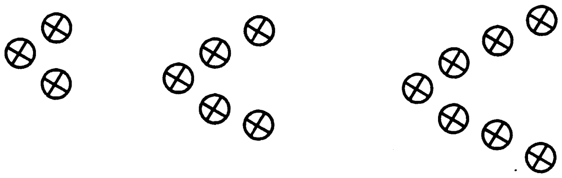
(iii) PQ ගොඩනැගිල්ලේ උස සොයන්න. (ල.03)

(iv) A සිට බලන විට Q මුදුනේ ආරෝහණ කෝණය මැන ලියන්න. (ල.02)

B කොටස

ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

(07) එක්තරා සැරසිල්ලක විදුලි බුබුළු සවි කළ ආකාරය පහත දැක්වේ.



1 වන අවස්ථාව   2 වන අවස්ථාව   3 වන අවස්ථාව

(i) සැරසිල්ලේ පළමු, දෙවන හා තුන්වන අවස්ථා සඳහා ගත් විදුලි බුබුළු ගණන වෙන වෙන ම ලියා දක්වන්න. (ල.01)

(ii) එහි දහවන අවස්ථාවට යොදාගත් විදුලි බුබුළු ගණන කීය ද? (ල.02)

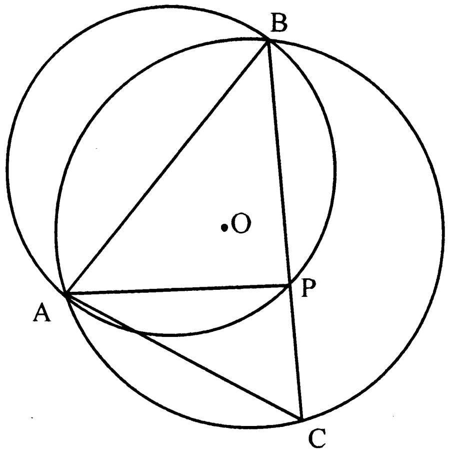
(iii) ඉහත සැරසිල්ලේ අවස්ථා 10ක් පමණ යොදා තිබුණේ නම්, ඒ සඳහා යොදාගත් මුළු විදුලි බුබුළු ගණන කීයද ? (ල.02)

(iv) ඉහත සැරසිල්ල අවස්ථා 15ක් තෙක් දීර්ඝ කිරීමට තවත් විදුලි බුබුළු 130ක් ප්‍රමාණවත් බව එහි විදුලි කාර්මිකයෙකු පවසයි. ඔහුගේ ප්‍රකාශය සත්‍ය ද? අසත්‍ය ද? හේතු දක්වන්න. (ල.04)

(v) ඉහත අවස්ථා 15 සඳහා විදුලි බුබුළු 50 බැගින් අඩංගු පෙට්ටි කීයක් ප්‍රමාණවත් වේ ද? (ල.01)

(08) ABCD චතුරස්‍රයේ $AB=4.5cm, BC=6.5cm\ A\hat{B}C=60^0$ ද වේ. $BC=AD$ වන අතර $BC//AD$ ද වේ. මෙම අවශ්‍යතාවයන් සම්පූර්ණ කර, ABCD චතුරස්‍රය නිර්මාණය කර, එය නම් කළ හැකි සුදුසුම නම සඳහන් කර, එයට හේතු දක්වන්න. (ල.10)

(09) රූපයේ දැක්වෙන වෘත්ත දෙක A හා B වලදී ඡේදනය වේ. APB වෘත්තයේ විෂ්කම්භය AB වන අතර, ABC වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය O වේ. $A\hat{B}C=x$ ලෙස දී ඇත.
පහත දැක්වෙන ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු හේතු සහිත ව ලියන්න.



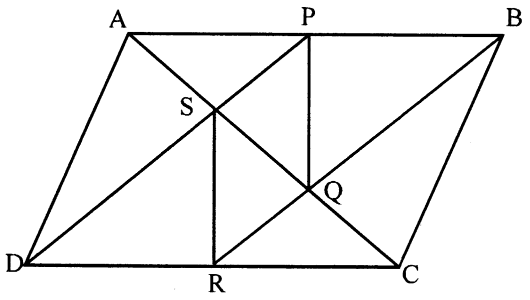
(i) $A\hat{P}B$ හි අගය සොයන්න. (ල.02)

(ii) $B\hat{A}P$ හි අගය x ඇසුරෙන් ලියන්න. (ල.02)

(iii) $A\hat{O}C$ හි අගය x ඇසුරෙන් ලියන්න. (ල.02)

(iv) $B\hat{A}P = O\hat{A}C$ බව පෙන්වන්න. (ල.04)

(10) ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ AB හා DC පාදවල මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය පිළිවෙලින් P හා R වේ. DP හා RB රේඛා මඟින් පිළිවෙලින් AC රේඛාව S හා Q හි දී ඡේදනය වේ.



(i) $AP=RC$ බව ද (ල 2)

(ii) $APD\ \Delta \equiv BRC\ \Delta$ බවද (ල 2)

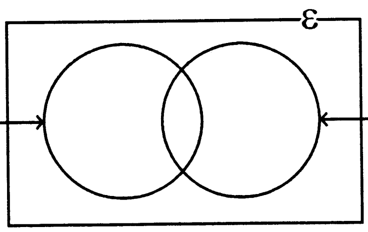
(iii) $DP//RB$ බවද (ල 2)

(iv) $APS\ \Delta \equiv QRC\ \Delta$ බවද (ල 2)

(v) PQRS සමාන්තරාස්‍රයක් වන බව ද පෙන්වන්න. (ල 2)

(11) පතුලේ අරය 12cm ක් හා උස 28cm ක් වූ ලෝහවලින් සාදන ලද ඝන සිලින්ඩරයක් උණු කර හරස්කඩ වර්ගඵලය වර්ග සෙන්ටිමීටර a හා උස 16.28cm වන ඝන ඍජු ප්‍රිස්ම 22ක් සාදන ලදී. ලෝහ අපතේ නොගියේ යයි සලකා $a = \frac{144}{4.07}$ බව පෙන්වා, a හි අගය පළමු දශමස්ථානයට ලඝුගණක වගු භාවිතයෙන් සොයන්න. (ල. 10)

(12) එක්තරා පාසලක අ.පො.ස (සා.පෙළ) සමත් සිසුන් 60 දෙනෙක් පිළිබඳ තොරතුරු පහත වෙන් රූපයේ දැක්වේ.



එම සිසුන් අතුරින් ගැහැණු ළමයින් 31 දෙනෙක් සිටි අතර, ඉන් 16 දෙනෙක් ගණිතය විෂයයට සම්මාන සාමාර්ථ හෝ ඊට ඉහළ සාමාර්ථ ලබා ඇත. ගණිතය විෂයය සඳහා සාමාර්ථ නොමැති පිරිමි ළමුන් 9 දෙනෙක් ද ඒ අතර විය.

(i) දී ඇති වෙන් රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටපත් කරගෙන, එක් එක් පෙදෙස්වලට අයත් අවයව සංඛ්‍යා ලියා දක්වන්න. (ල. 04)

(ii) ගණිතය විෂයය සඳහා සම්මාන හෝ ඊට ඉහළ සාමාර්ථ ලබාගත නොහැකි වූ ගැහැණු ළමුන් ගණන කීයද? (ල. 01)

(iii) ගණිතය විෂයයට සම්මාන හෝ ඊට ඉහළ සාමාර්ථ ලබාගත් පිරිමි ළමුන් දැක්වෙන පෙදෙස ඉහත වෙන් රූපයේ ම අඳුරු කර දක්වන්න. (ල. 01)

ගණිතය විෂයයට සාමාර්ථ නොමැති සියළුම සිසුන් නැවත පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂාව සිදු කළ අතර එහි ප්‍රතිඵල අනුව පිරිමි ළමුන් දෙදෙනෙක් හා ගැහැණු ළමුන් තිදෙනෙකුට ගණිතය විෂයයට සම්මාන සාමාර්ථ ලැබුණි.

(iv) වෙනස් වූ දත්ත සලකා ඉහත වෙන් රූප සටහන නැවත ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයේ ඇඳ, එහි නව දත්ත ඇතුළත් කරන්න. (ල. 04)